



UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

ESCUELA DE POSTGRADO

**DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA EN RIEGO
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE ESCASEZ HÍDRICA
DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO**

**DIAGNOSIS AND EVALUATION OF TECHNICAL ADVISORY IN
IRRIGATION FOR SMALL FARMERS IN WATER SCARCITY ZONES
OF LIMARÍ PROVINCE, COQUIMBO REGION**

AFE para optar al Título Profesional de Ingeniero Agrónomo y al Grado de
Magíster en Manejo de Suelos y Aguas

NICOLE ANDREA ALVEAR CID

Director de AFE
JULIO HABERLAND ARELLANO

Profesores consejeros
MARCOS MORA GONZÁLEZ
OSCAR SEGUEL SEGUEL

SANTIAGO- CHILE
2024

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO

**DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA EN RIEGO
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE ESCASEZ HÍDRICA
DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO**

AFE para optar al Título Profesional de Ingeniero Agrónomo y al Grado de
Magíster en Manejo de Suelos y Aguas

NICOLE ANDREA ALVEAR CID

	Calificaciones
DIRECTOR DE AFE	
Julio Haberland Arellano Ingeniero Agrónomo, Ph.D.	6,7
PROFESORES CONSEJEROS	
Marcos Mora González Ingeniero Agrónomo, Dr.	6,8
Oscar Seguel Seguel Ingeniero Agrónomo, Dr.	6,5

Santiago, Chile
2024

Para quien mi corazón llenó.
Y mi vida salvó.

Dedicada a mi **Kayla**.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo nace de la necesidad de visibilizar a la pequeña agricultura familiar campesina de la Provincia del Limarí y cómo ha enfrentado la escasez hídrica para sostener sus sistemas productivos, así como de contribuir a acercar el conocimiento académico a los agricultores. Agradezco profundamente a los agricultores que participaron en este estudio, cuya colaboración y sabiduría han sido fundamentales para la realización de este trabajo, que principalmente buscó reflejar mi respeto, vocación, compromiso y profundo aprecio por la pequeña agricultura familiar campesina.

Por otro lado, llegar hasta aquí no fue fácil y jamás habría sido posible sin el apoyo de mi familia, profesores y amigos, quienes han sido pilares fundamentales a lo largo de este camino. Partir agradeciendo a mis padres Paola Cid Salinas y Marco Alvear Bravo que con su apoyo, exigencias y perseverancia no sería quien soy. Gracias mamá por el infinito ingenio en tus comidas, el aprecio por el buen cine y la buena música, pero por sobre todo gracias por sacrificar tu tiempo para criarme de la mejor forma que encontraste. Gracias papá por enseñarme a leer, por regalarme un microscopio y un computador cuando eran de difícil acceso y por los intercambios de conocimiento junto a unas cuantas copas de vino.

A mis hermanas Romina, Katherine y Colomba, con quienes he crecido. Gracias Romina por ser mi mejor amiga desde que tengo memoria, por ayudarme, contenerme, mostrarme siempre el otro lado de las cosas y regalarme a mis dos sobrinos. Gracias Katherine por enseñarme de resiliencia y superación, del arte y sus ángulos, pero por sobre todo por permitirme ser tu hermana mayor. Gracias Colomba por llegar a mi vida, por tus preguntas y análisis, por quererme y preocuparte tanto, y ser mi apañe en todo.

A mis tatas Ana Salinas Ochoa y Juan Cid Salinas, gracias por estar siempre en mi vida, por los juegos y regalones de niña, y por siempre creer en mí.

A Vicente Martínez y su familia, gracias por permitirme crecer junto a ustedes, por el amor y hacerme parte de su familia por 12 años.

A los profesores que me marcaron, Julio Haberland, Oscar Seguel y Cristian Kremer agradecerles por la paciencia, el conocimiento y las oportunidades que me han permitido hoy ser la profesional que soy.

Y por último a la familia que elegí, mis amigos: Pancha, Natty y Jorge gracias por la compañía por tantos años. Lohengrin, mi apoyo fundamental en mis años universitarios, sin ti esto no habría sido posible. Marcela, gracias por toda tu amistad cuando más lo necesitaba, y a los Zancudos gracias por darme una familia en Ovalle. Maryorie y Myriam, gracias por toda su amistad y hacer de Combarbalá mi hogar. Andrés, Juanjo, Javiera y Renan, gracias por el cariño, contención y apañe. Gracias infinitas a cada uno de ustedes por las risas, experiencias, amor y jolgorio, soy una afortunada de tenerlos en mi vida.

Espero poder seguir siendo un aporte en la vida de cada uno de ustedes y seguir contribuyendo profesionalmente a la agricultura.

ÍNDICE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
HIPOTESIS.....	5
OBJETIVOS	5
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos	5
MATERIALES Y MÉTODO	6
Área de estudio.....	6
Diagnóstico	7
Perfil agricultor	8
Explotaciones agrícolas.....	8
Sistemas de riego.....	8
Evaluación asesoría técnica.....	8
Análisis estadístico.....	10
RESULTADOS	11
Diagnóstico	11
Perfil agricultor	11
Superficie total y superficie bajo riego	12
Sistema de riego	17
Evaluación ex ante y ex post de asesoría técnica.....	24
Criterios.....	24
Prácticas	29
DISCUSIÓN	37
Diagnóstico	37
Evaluación <i>ex ante</i> de asesoría técnica	38
Evaluación <i>ex post</i> de asesoría técnica.....	40
CONCLUSIONES	43
LITERATURA CITADA.....	44

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Georreferenciación (UTM Zona 19 J) de las localidades de la zona de estudio.....	7
Cuadro 2. Distribución de los pequeños productores agrícolas del estudio.	8
Cuadro 3. Listado de criterios y prácticas evaluadas <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica.	9
Cuadro 4. Niveles de impacto de la asesoría técnica.	10
Cuadro 5. Distribución del sexo de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.....	11
Cuadro 6. Distribución de la edad en rangos etarios de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	11
Cuadro 7. Distribución del tipo de tenencia de tierra de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí. Tipos de tenencia de tierra: propietario (P); arrendatario (A); Otro (O).....	12
Cuadro 8. Medidas de resúmenes de la superficie total y bajo riego de las explotaciones agrícolas por comuna.	13
Cuadro 9. Distribución de sistemas productivos por grupo de cultivo y por cada comuna de la Provincia del Limarí. Grupos de cultivo: frutales (F); hortalizas (H); praderas (P); frutales y hortalizas (FH); frutales y praderas (FP); hortalizas y praderas (HP); frutales, hortalizas y praderas (FHP); flores (FL); frutales y flores (FFL).	14
Cuadro 10. Distribución de las fuentes de agua utilizadas (C: canal; P: pozo; R: río; V: vertiente) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	18
Cuadro 11. Número de pozos declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	19
Cuadro 12. Número de canales declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	19
Cuadro 13. Número de estanques declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	20
Cuadro 14. Capacidad de acumulación en metros cúbicos de los estanques declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.....	21
Cuadro 15. Distribución del tipo de sistema de riego utilizado (G: goteo; S: surco; T: taza; O: otro riego tecnificado) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.....	22
Cuadro 16. Distribución del tipo de emisor utilizado (B: botón; I: incorporado; O otro tipo de emisor) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.	22
Cuadro 17. Resultado de los criterios evaluados <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica por cada agricultor (<i>N</i> =20).....	25
Cuadro 18. Medidas resumen del resultado de los criterios evaluados <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica que ejecutaron los agricultores.....	25
Cuadro 19. Resumen de resultados de impacto <i>ex post</i> de la asesoría técnica en la ejecución de los criterios potenciales ejecutados.	26
Cuadro 20. Resultado de las evaluaciones a agricultores por cada criterio evaluado <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica (<i>N</i> =15).....	27
Cuadro 21. Resumen de resultados de impacto <i>ex post</i> de la asesoría técnica en la ejecución por parte de los agricultores potenciales de los criterios evaluados.	28

Cuadro 22. Resumen prueba de Mc Nemar aplicada a los criterios de riego evaluados <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica.....	28
Cuadro 23. Resultado de las prácticas evaluadas <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica por cada agricultor (<i>N</i> =21).....	31
Cuadro 24. Medidas resumen del resultado de las prácticas evaluadas <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica que ejecutaron los agricultores.....	31
Cuadro 25. Resumen de resultados de impacto <i>ex post</i> de la asesoría técnica en la ejecución de las prácticas potenciales ejecutadas.	32
Cuadro 26. Resultado de las evaluaciones a agricultores por cada práctica evaluada <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica. (I: canal y/o pozo; II: estanque de acumulación; III: válvula de pie; IV: bomba; V: sistema filtraje; VI: sistema fertirriego; VII: matrices y submatrices; VIII: línea de riego y emisores) (<i>N</i> =15).	34
Cuadro 27. Resumen de resultados de impacto <i>ex post</i> de la asesoría técnica en la ejecución por parte de los agricultores potenciales de las prácticas evaluadas.....	35
Cuadro 28. Resumen prueba de Mc Nemar aplicada a prácticas de riego evaluadas <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica.....	36

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de la provincia del Limarí y ubicación de localidades de la zona de estudio..	6
Figura 2. Distribución según sexo y rango etario de los agricultores encuestados de la Provincia del Limarí.....	12
Figura 3. Distribución de la superficie por cada comuna de la Provincia del Limarí.....	13
Figura 4. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Ovalle.....	14
Figura 5. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la comuna de Punitaqui.	15
Figura 6. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Río Hurtado.....	15
Figura 7. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la comuna de Monte Patria.	16
Figura 8. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas; FL: flores) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Combarbalá.	17
Figura 9. Distribución de las fuentes de agua declaradas por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.....	18
Figura 10. Distribución de la presencia de estanques de acumulación intrapredial declarados por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.	20
Figura 11. Distribución de los sistemas de riego declarados por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.	21
Figura 12. Tipo de emisores utilizados por los agricultores encuestados por comuna.....	23
Figura 13. Proporción de niveles de ejecución de criterios evaluados por parte de los agricultores <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica.	24
Figura 14. Proporción de agricultores por cada criterio evaluado <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> de la asesoría técnica (AT).....	26

Figura 15. Proporción de niveles de ejecución de prácticas evaluadas por parte de los agricultores *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica. 30

Figura 16. Proporción de agricultores por cada práctica evaluada (I: canal y/o pozo; II: estanque de acumulación; III: válvula de pie; IV: bomba; V: sistema filtraje; VI: sistema fertirriego; VII: matrices y submatrices; VIII: línea de riego y emisores) *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica. 33

RESUMEN

La Región de Coquimbo han desarrollado e implementado diferentes estrategias para enfrentar la escasez hídrica, destacando la construcción de grandes embalses que han permitido mejorar la seguridad de riego para la agricultura. La Provincia del Limarí destaca por tener la mayor capacidad de almacenamiento de agua, la mayor superficie agropecuaria y la mayor superficie bajo riego de la Región; sin embargo, la situación de escasez hídrica ha empeorado, superando los registros históricos. Esto hace fundamental que, independiente del sistema de riego utilizado, el diseño, operación y mantención de estos sistemas sean adecuados para obtener todos los beneficios en lo que a eficiencia hídrica se refiere. En este estudio, se realizó un diagnóstico sobre la pequeña agricultura en 19 localidades de la Provincia del Limarí, que reflejó la heterogeneidad existente entre los agricultores, sistemas productivos, fuentes de agua y sistemas de riego. Por otra parte, se evaluó y analizó el impacto *ex ante* y *ex post* de una asesoría técnica en riego, donde se identificaron criterios y prácticas relacionadas al riego estadísticamente significativas, ya que fueron más accesibles de adoptar por los pequeños agricultores de este estudio. En este sentido, la capacitación permitió generar criterios y prácticas de riego adecuadas entre los agricultores, adaptadas a demandas hídricas de los cultivos y suministro de agua en constante cambio.

Palabras clave: Prácticas de riego; inversiones en riego; sequía; sistemas de riego.

ABSTRACT

The Coquimbo Region has developed and implemented various strategies to address water scarcity, notably the construction of large reservoirs that have improved irrigation security for agriculture. The Limarí Province stands out for having the largest water storage capacity, the largest agricultural area, and the largest irrigated area in the region. However, the water scarcity situation has worsened, surpassing historical records. This makes it essential that, regardless of the irrigation system used, the design, operation, and maintenance of these systems are adequate to achieve all the benefits related to water efficiency. In this study, a diagnosis was conducted on small-scale agriculture in 19 localities of the Limarí Province, which reflected the existing heterogeneity among farmers, production systems, water sources, and irrigation systems. Additionally, the ex-ante and ex-post impact of technical irrigation advice was evaluated and analyzed, identifying statistically significant irrigation-related criteria and practices, as they were more accessible for adoption by the small-scale farmers in this study. In this sense, the technical advice made it possible to generate the appropriate irrigation criteria and practices among farmers, specially considering that crop water demand and water supply are constantly changing.

Key words: Irrigation practices; investments in irrigation; drought; irrigation systems.

INTRODUCCIÓN

Quienes han desarrollado agricultura en la Región de Coquimbo han debido enfrentarse inmemorialmente a diversas limitaciones edafoclimáticas, teniendo sus inicios en el siglo I DC con la cultura Molle, quienes prefirieron los valles fluviales para su asentamiento, seguido de la llegada de los Incas en el siglo XV DC, quienes incorporaron sistemas de conducción de aguas a través de canales para el riego, entre otros (Jorquera, 2001). Ya en el siglo XX se realizaron diversas inversiones en programas de desarrollo para mantener los niveles de producción y la subsistencia del recurso hídrico en la Región de Coquimbo, destacando la construcción de grandes embalses de agua dulce para regadío (Jorquera, 2001; Olivares y Treimun, 2014), contando en la actualidad con ocho embalses distribuidos en toda la región, siendo la Provincia del Limarí quien cuenta con la mayor capacidad de acumulación (DGA, 2024). También, la Provincia del Limarí posee la mayor superficie agropecuaria (INE, 2021a) y bajo riego (INE, 2021b) de la Región de Coquimbo, según indica el XIII Censo Agropecuario del año 2021. Pese a esto, todas las comunas que pertenecen a esta Provincia se encuentran actualmente declaradas como zonas de escasez hídrica (Decreto 123, 2023).

Es por ello que se han implementado año a año diversas estrategias a nivel intrapredial para aumentar la eficiencia de uso del agua, como es el caso del riego tecnificado, que reduce las pérdidas en la aplicación y conducción del recurso hídrico. Su implementación y uso ha ido en aumento en las últimas décadas, siendo la Provincia del Limarí la que cuenta con mayor superficie bajo riego del tipo goteo o cinta. Pese a esto, también es la Provincia con mayor superficie bajo riego tradicional del tipo tendido, según indica el último Censo Agropecuario (INE, 2021c).

Por otro lado, el Estado por años ha hecho entrega de recursos para financiar y ejecutar estudios, programas y proyectos que incentiven el uso eficiente del agua de riego, así como también de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica, principalmente a través de instituciones tales como la Comisión Nacional del Riego (CNR), el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Universidades, Fundaciones, entre otras. A pesar de la inversión anteriormente mencionada, los sistemas de riego de pequeños productores agrícolas se continúan gestionando incorrectamente, impidiendo obtener todos sus beneficios en cuanto a eficiencia hídrica y/o energética, debido a criterios y/o prácticas inadecuadas, tales como mantenciones deficientes, uso inadecuado del equipo, entre otros (Wolf et al., 1995).

Como indican algunos autores (Levidow et al., 2014; Perry et al., 2009), los sistemas de riego tecnificados pueden llegar a ser tan ineficientes e improductivos como un sistema de riego tradicional, al ser mal manejado en términos de uniformidad y eficiencia. A su vez, Battilani (2012) indica que cuando se utiliza incorrectamente un sistema riego, pueden existir pérdidas derivadas de los criterios y prácticas ejecutadas por los agricultores, disminuyendo la productividad económica del agua y la sostenibilidad general. Es por esto, que cualquier tipo de inversión implementada en los sistemas de riego tecnificados por sí sola, es insuficiente si no es acompañada de criterios y prácticas adecuadas y constantes en el tiempo. Así, cuando un agricultor adopta un sistema de riego, no sólo debe mejorar o

cambiar sus criterios y prácticas, sino también su capacidad para mejorarlas a medida que las condiciones lo requieran (Benouniche et al., 2014), dado el constante cambio de las fuentes de suministro de agua dentro del predio (Lankford, 2012; Levidow et al., 2014) debido principalmente a la variabilidad de los recursos hídricos disponibles (norias, pozos, vertientes, etc.) y al dinamismo de la demanda, debido a factores climáticos y estado fenológico de la planta.

La implementación de los criterios y prácticas de riego dependen exclusivamente de los objetivos y limitaciones de los agricultores, los que no necesariamente están en función de mejorar la eficiencia hídrica (Benouniche et al., 2014). Esto se debe a que los pequeños productores agrícolas carecen de medios e incentivos para realizar un balance hídrico, que les permita conocer la demanda de los cultivos, las aplicaciones reales de riego y la respuesta del rendimiento de los cultivos a los diferentes criterios y/o prácticas implementadas en pos de mejorar la gestión de uso del agua (Levidow et al., 2014; Benouniche et al., 2014). También es común que los agricultores confíen más bien en juicios subjetivos para la toma de decisiones en cuanto al riego, basados únicamente en su experiencia práctica y observación, que en decisiones de tipo técnicas (Knox et al., 2012). Esta situación se da principalmente por la baja escolaridad y avanzada edad que presentan los pequeños productores agrícolas (Jaime et al., 2011; Alfaro et al., 2015), y al alto grado de heterogeneidad de sus sistemas productivos, principalmente dado por desigualdades medioambientales como diferencias climáticas, disponibilidad de suelos aptos y del recurso hídrico (Olivares y Treimun, 2014), dificultando aún más la gestión hídrica intrapredial.

Es en este escenario donde la asesoría técnica juega un rol fundamental en la correcta gestión hídrica intrapredial, para poder obtener los beneficios potenciales de un sistema de riego tecnificado (Levidow et al., 2014), permitiendo cualificar y cuantificar los diferentes componentes de los sistemas de riego, a través de auditorías, evaluaciones, capacitaciones y recomendaciones para proporcionar información útil para la toma de decisiones de los agricultores, con respecto a mejorar sus criterios y prácticas en sus sistemas de riego (Knox et al., 2012). Las asesorías con las que cuentan los pequeños productores agrícolas de la Provincia del Limarí son más bien del tipo asociativas, como es el caso de iniciativas de CNR, INDAP, INIA principalmente. Sin embargo, existen programas territoriales que proveen asesoría focalizada, como son los programas de INDAP: PRODESAL, PADIS, PRODEMU, PDTI, entre otros, aunque estos no están solamente enfocados en mejorar la gestión hídrica.

Es a partir de este escenario donde el “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte” de la Comisión Nacional del Riego y ejecutado por el Grupo de Estudios del Agua de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, permitió el levantamiento de información *in situ* de la realidad hídrica, de manera de brindar asesoría técnica en riego a una muestra de los agricultores beneficiarios del programa, permitiendo así identificar la ejecución de los diferentes criterios y prácticas evaluadas en este estudio, tanto *ex ante* como *ex post* de la asesoría técnica.

HIPOTESIS

La asesoría técnica del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte” impacta positivamente los criterios y prácticas asociadas al riego de pequeños productores agrícolas de la Provincia del Limarí.

OBJETIVOS

Objetivo general

Generar un diagnóstico de los sistemas de riego de los pequeños productores agrícolas del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte” pertenecientes a la Provincia del Limarí, evaluando el impacto *ex-ante* y *ex-post* de su asesoría técnica.

Objetivos específicos

- Realizar un diagnóstico a partir del levantamiento de información de los pequeños productores agrícolas, sus explotaciones y sistemas de riego del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte”, de la Provincia del Limarí.
- Evaluar el impacto de la asesoría técnica del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte” en los criterios y prácticas *ex ante* y *ex post*, de los pequeños productores agrícolas pertenecientes a la Provincia del Limarí.

MATERIALES Y MÉTODO

Área de estudio

El área del proyecto “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego en la zona norte” de la Comisión Nacional del Riego (CNR), abarcó zonas de escasez hídrica desde la Región de Atacama a la Región de Valparaíso, siendo el área de este estudio 19 localidades pertenecientes a las 5 comunas de la Provincia del Limarí de la Región de Coquimbo, como se observa en la Figura 1 y en el Cuadro 1 (CNR, 2017).

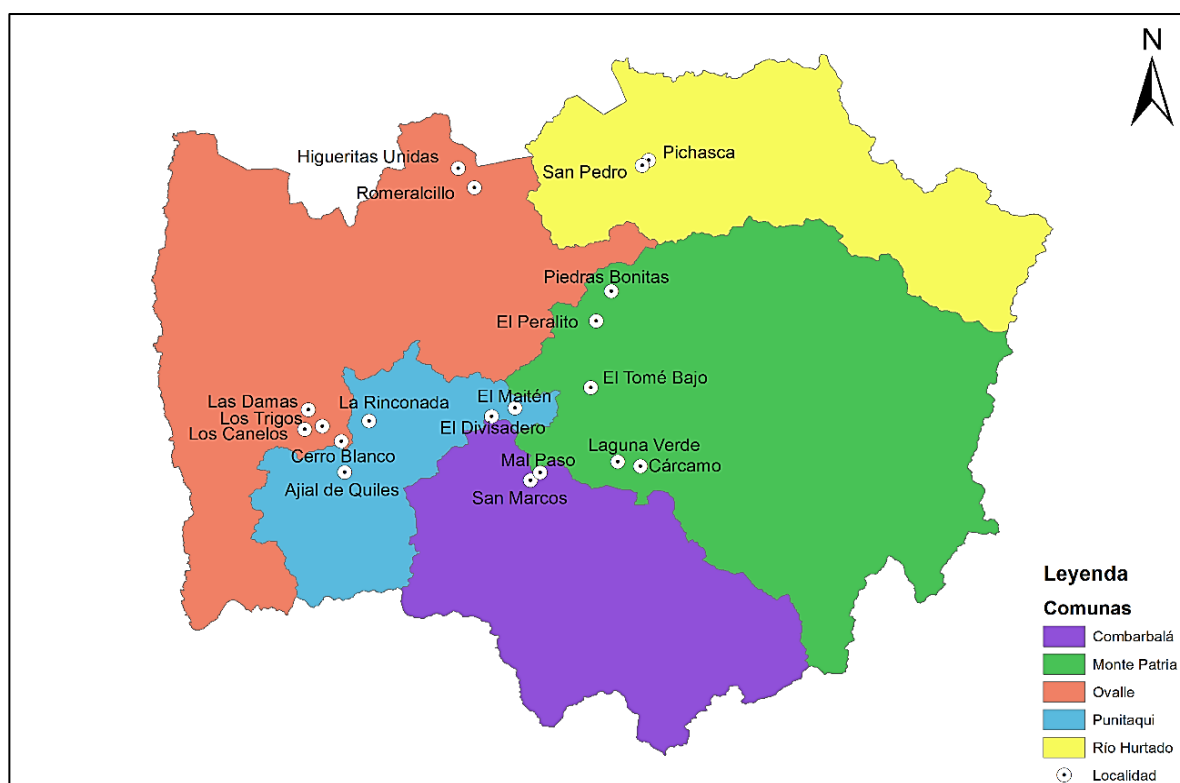


Figura 1. Mapa de la provincia del Limarí y ubicación de localidades de la zona de estudio.

Cuadro 1. Georreferenciación (UTM Zona 19 J) de las localidades de la zona de estudio.

Comuna	Localidad	Coordenada Norte	Coordenada Este
Ovalle	Cerro Blanco	6.581.203	270.254
	Higueritas Unidas	6.631.044	290.628
	Las Damas	6.583.836	267.018
	Los Canelos	6.581.050	263.443
	Los Trigos	6.581.569	268.515
	Romeralcillo	6.628.377	291.771
Punitaqui	Ajial de Quiles	6.576.789	272.221
	El Divisadero	6.585.427	296.039
	El Maitén	6.589.553	298.977
	La Rinconada	6.583.229	275.115
Río Hurtado	Pichasca	6.635.379	321.154
	San Pedro	6.635.463	319.045
Monte Patria	Cárcamo	6.573.915	319.453
	El Peralito	6.605.503	312.870
	El Tome	6.588.856	311.466
	Laguna Verde	6.577.573	315.502
	Piedras Bonitas	6.607.518	313.009
Combarbalá	Mal Paso	6.575.187	303.817
	San Marcos	6.573.604	302.400

Diagnóstico

Para el desarrollo de este diagnóstico se realizó el levantamiento de información o elaboración de una línea base (LB) de 118 pequeños productores agrícolas encuestados (entiéndase como “agricultor encuestado” a toda aquella persona encargada de las labores agrícolas intraprediales encuestada para este estudio) pertenecientes al área de estudio, utilizando el instrumento de evaluación en terreno del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego en la zona norte” de la Comisión Nacional del Riego (CNR), durante el período enero–mayo del año 2017. Este levantamiento de información se llevó a cabo en terreno y con apoyo de agentes locales de INDAP, debido a que los agricultores en general carecían de los medios adecuados para dar a conocer con exactitud la información solicitada para este estudio.

Este diagnóstico se centró en la clasificación y caracterización de tres principales ítems: Perfil del agricultor, explotaciones agrícolas y sistemas de riego.

Perfil agricultor

Consta de información de los agricultores encuestados respecto a su sexo, edad distribuida según rango etario al que pertenezcan y forma de tenencia de sus predios.

Explotaciones agrícolas

Se caracterizaron las explotaciones de los pequeños agricultores encuestados a partir de información de sus sistemas productivos, superficie total y cultivada (bajo riego), así como tipo de cultivos.

Sistemas de riego

Se caracterizaron los componentes de los sistemas de riego de los agricultores encuestados, subdividiéndolo en fuente de agua, obras de acumulación y sistema de riego referidas en este estudio como:

1. Fuente de agua: Tipo(s) de fuente del recurso hídrico con fines de regadío para cultivos.
2. Obras de acumulación: Toda(s) obra(s) intrapredial(es) que permite(n) la acumulación de agua destinada a riego de cultivos.
3. Sistema de riego: Tipo(s) de distribución y aplicación del agua destinada a riego de cultivos.

Evaluación asesoría técnica

A partir de la Línea Base (LB) levantada en el diagnóstico, el “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego en la zona norte”, seleccionó a 15 productores con sistemas de riego tecnificado (CNR, 2017), como se indica en el **Cuadro 2**, quienes recibieron asesoría técnica consistente en 4 visitas durante 2 meses.

Cuadro 2. Distribución de los pequeños productores agrícolas del estudio.

Comunas	LB total	LB con riego tecnificado	Con asesoría técnica
	N° de pequeños productores agrícolas		
Ovalle	31	20	3
Punitaqui	17	13	2
Río Hurtado	12	9	2
Monte Patria	29	29	4
Combarbalá	29	29	4
TOTAL	118	100	15

A su vez, el Programa contempló el levantamiento de información *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica, mediante una encuesta del tipo respuesta cerrada (si/no) evaluando criterios y prácticas, como se indican en el **Cuadro 3**. Definiendo “criterio” como al conocimiento y experiencia del agricultor aplicado en la operación del sistema de riego, y como “práctica” a toda acción cotidiana que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos en la operación del equipo de riego.

Cuadro 3. Listado de criterios y prácticas evaluadas *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica.

Criterios	Prácticas
1. Suelo	1. Canal y/o pozo:
1.1. Calicata	1.1. Mantenimiento físico
1.2. Sensores de humedad	1.2. Revisión del estado de la infraestructura.
1.3. Humedad del suelo al tacto	
1.4. Clase textural	2. Estanque de acumulación:
1.5. Pedregosidad	2.1. Mantenimiento físico
1.6. Profundidad	2.2. Mantenimiento químico
1.7. Pendiente	2.3. Revisión del revestimiento
2. Planta	3. Válvula de pie:
2.1. ET0	3.1. Mantenimiento físico
2.2. ETc	
2.3. Estado fenológico	4. Bomba
2.4. Prof. Raíces	4.1. Revisión anual
2.5. Cobertura	4.2. Filtraciones
2.6. Condición hídrica	4.3. Cableado
	4.4. Rodete
3. Clima	5. Sistema filtraje
3.1. Lluvias	5.1. Revisión elemento filtrante
3.2. Temperatura	5.2. Mantenimiento físico
3.3. Humedad relativa	
3.4. Viento	6. Sistema fertirriego
4. Sistema de riego tecnificado	6.1. Revisión del sistema de inyección
4.1. Caudal emisor	6.2. Mantenimiento físico
4.2. Presión de operación emisor	7. Matrices y submatrices
4.3. Uniformidad	7.1. Revisión tuberías
	7.2. Mantenimiento físico
	8. Líneas de riego y emisores:
	8.1. Revisión de laterales de riego y emisores
	8.2. Aforo de emisores
	8.3. Registro de presiones
	8.4. Mantenimiento físico
	8.5. Mantenimiento químico

A partir de esta información, se elaboró un indicador que determinó el impacto de la AT en cada agricultor, en cada criterio y práctica evaluada en este estudio. Este indicador se estimó cuantificando las respuestas “sí” tanto *ex ante* como *ex post*, como se indica en la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Evaluación } ex \text{ post} - \text{Evaluación } ex \text{ ante}}{1 - \text{Evaluación } ex \text{ post}} \times 100 = \frac{\text{Cantidad nueva}}{\text{Cantidad potencial}} \times 100$$

Donde a partir de este indicador, también se estimó la “cantidad potencial” de agricultores, criterios y prácticas evaluadas a impactar *ex ante* de la asesoría técnica, y también la “cantidad nueva” de agricultores, criterios y prácticas evaluadas impactadas *ex post* gracias a la asesoría técnica. A su vez, este indicador se clasificó en 4 niveles de impacto como se indica en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Niveles de impacto de la asesoría técnica.

Niveles de impacto	Rango (%)
Bajo	[0-25]
Medio	]25-50]
Alto	]50-75]
Avanzado	[75-100]

Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo que incluyó medidas de resúmenes (media (μ), desviación estándar (σ), valor mínimo (Min.) y valor máximo (Max.)), tablas de frecuencia (frecuencia absoluta (f_i) y frecuencia relativa (h_i)) y herramientas gráficas, para presentar la información de manera clara y ordenada. Esto permitió comparar las características de los pequeños agricultores y sus sistemas productivos en el diagnóstico, y posteriormente el análisis del impacto de la asesoría técnica en los cambios *ex ante* y *ex post* de su implementación en los criterios y prácticas evaluadas.

También, se realizó una evaluación estadística del impacto de la asesoría técnica en los pequeños agricultores en cuanto a los criterios y prácticas evaluadas, aplicando la Prueba de McNemar, que consiste en una prueba no paramétrica que permite comparar el cambio en la distribución de proporciones entre dos mediciones (*ex ante* y *ex post*) de una variable dicotómica (sí/no) y determinar que la diferencia no se deba al azar. Para esta prueba, se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS

Diagnóstico

Perfil agricultor

Los agricultores encuestados pertenecientes a las comunas de la Provincia del Limarí son principalmente de sexo masculino, como se observa en el **Cuadro 5**, representando un 73,7% del total de encuestados, versus un 26,3% declarando ser de sexo femenino, distribución que se mantiene en todas las comunas.

Cuadro 5. Distribución del sexo de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Sexo	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
Femenino	31	26,3	8	25,8	4	23,5	4	33,3	8	27,6	7	24,1
Masculino	87	73,7	23	74,2	13	76,5	8	66,7	21	72,4	22	75,9
Total	118	100	31	100	17	100	12	100	29	100	29	100

En cuanto al rango etario de los agricultores, se concentró entre los 40 y 69 años, predominando aquellos de entre 60 y 69 años, como se indica en el **Cuadro 6**. Sin embargo, se observó que en cada comuna predominan distintos rangos etarios, como es el caso de Ovalle y Río Hurtado.

Cuadro 6. Distribución de la edad en rangos etarios de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Rango etario (años)	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
30 – 39	8	6,8	1	3,2	1	5,9	0	0,0	1	3,4	5	17,2
40 – 49	23	19,5	3	9,7	4	23,5	2	16,7	9	31,0	5	17,2
50 – 59	23	19,5	9	29,0	4	23,5	1	8,3	4	13,8	5	17,2
60 – 69	36	30,5	6	19,4	6	35,3	4	33,3	10	34,5	10	34,5
70 – 79	22	18,6	10	32,3	1	5,9	4	33,3	5	17,2	2	6,9
80 - 89	6	5,1	2	6,5	1	5,9	1	8,3	0	0,0	2	6,9
Total	118	100	31	100	17	100	12	100	29	100	29	100

Como se observa en la Figura 2, los agricultores encuestados de sexo masculino se concentran principalmente entre los 60 y 69 años, mientras que las agricultoras encuestadas de sexo femenino se concentran principalmente entre los 50 y 59 años.

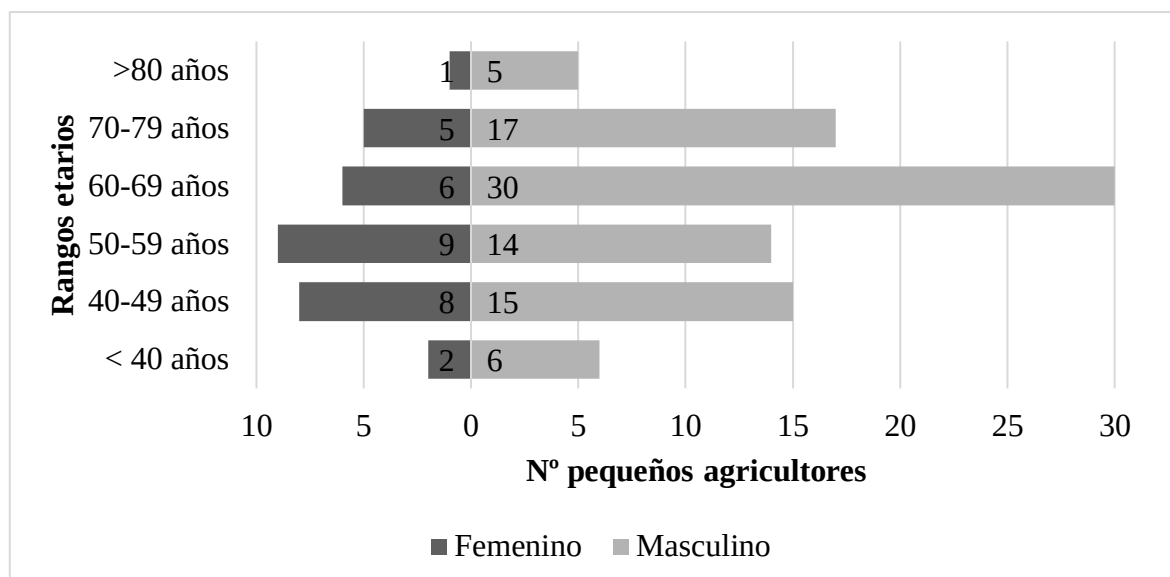


Figura 2. Distribución según sexo y rango etario de los agricultores encuestados de la Provincia del Limarí.

Respecto de la tenencia de la tierra, el tipo que predominó es el de propietario, condición que se cumple de manera dominante en todas las comunas de la Provincia, como se indica en el Cuadro 7; le sigue el tipo arrendatario, a excepción de la Comuna de Monte Patria, que es la única que tiene una frecuencia equilibrada entre propietarios y arrendatarios. Sólo la Comuna de Combarbalá presenta casos en la categoría Otros, que puede corresponder a usufructuarios, algún tipo de cesión o mediería no formalizada.

Cuadro 7. Distribución del tipo de tenencia de tierra de los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí. Tipos de tenencia de tierra: propietario (P); arrendatario (A); Otro (O).

Tipo tenencia tierra	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
P	82	69,5	25	80,6	16	94,1	9	75,0	17	58,6	15	51,7
A	30	25,4	6	19,4	1	5,9	3	25,0	12	41,4	8	27,6
O	6	5,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,7
Total	118	100	31	100	17	100	12	100	29	100	29	100

Superficie total y superficie bajo riego

Los agricultores encuestados declararon una superficie total de 394,3 ha, de las que sólo el 34,5% correspondían a la superficie total de los sistemas productivos, como se indica en el Cuadro 8 y la Figura 3. Las explotaciones de mayor superficie se encuentran en las comunas de Ovalle y Punitaqui, que van desde 1 a 30 ha aproximadamente (Cuadro 8), sin embargo, son las comunas con menor proporción de superficie bajo riego, representando un 20,5% y 26,0% de la superficie total respectivamente (Figura 3).

Cuadro 8. Medidas de resúmenes de la superficie total y bajo riego de las explotaciones agrícolas por comuna.

Comuna	Superficie total (ha)				Superficie bajo riego (ha)			
	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.
Ovalle	151,9	4,9 $\pm$ 6,0	1,00	30,0	31,2	1,0 $\pm$ 0,8	0,02	3,0
Punitaqui	93,4	5,5 $\pm$ 4,0	1,50	12,0	24,3	1,5 $\pm$ 0,9	0,26	3,0
Río Hurtado	24,8	2,1 $\pm$ 1,0	0,50	4,0	21,3	1,8 $\pm$ 1,0	0,50	4,0
Monte Patria	40,7	1,4 $\pm$ 0,8	0,10	3,0	18,8	0,7 $\pm$ 0,6	0,07	3,0
Combarbalá	83,5	2,9 $\pm$ 1,9	0,08	6,5	40,6	1,4 $\pm$ 1,3	0,04	4,0
Total	394,3	3,3 $\pm$ 3,9	0,08	30,0	136,2	1,2 $\pm$ 0,1	0,02	4,0

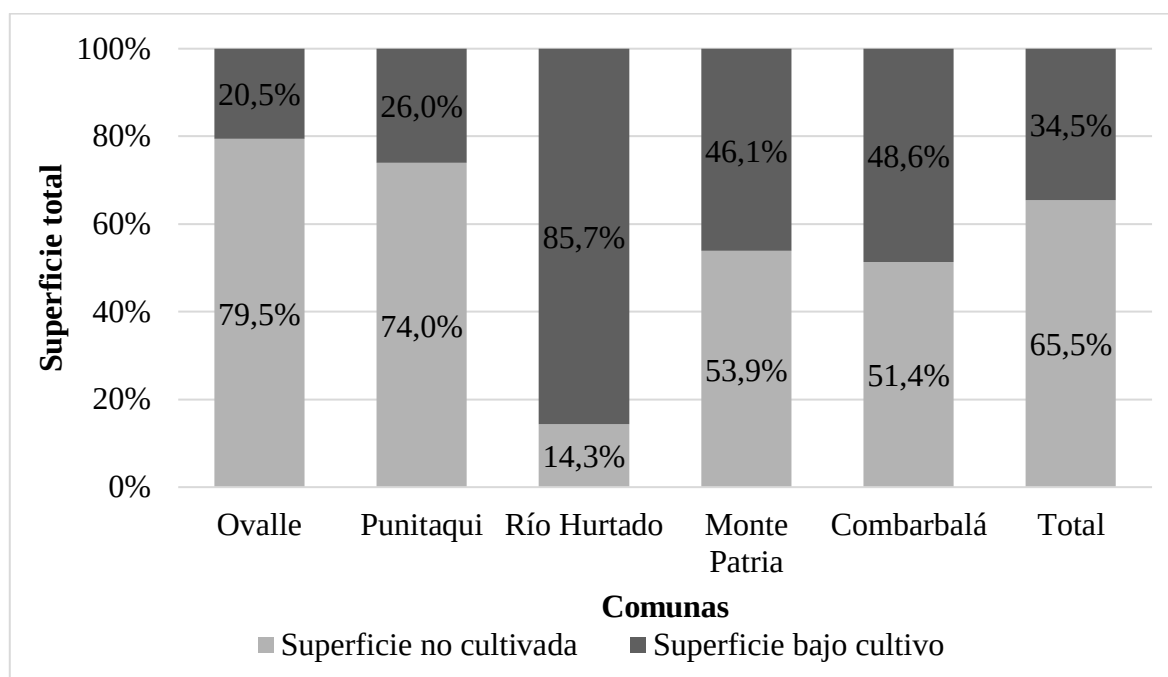


Figura 3. Distribución de la superficie por cada comuna de la Provincia del Limarí.

En cuanto a las comunas de Combarbalá y Monte Patria, la superficie de sus explotaciones va desde 0,08 a 6,5 ha (Cuadro 8) y su superficie bajo riego corresponde a un 48,6% y 46,1% de la superficie total, como se indica en la Figura 3. Finalmente, las explotaciones declaradas en la Comuna de Río Hurtado van desde 0,5 a 4 ha (Cuadro 8) y es la comuna con mayor proporción de superficie cultivada de este estudio, correspondiente a un 85,7% de la superficie total (Figura 3).

Respecto de los sistemas productivos, el principal grupo de cultivo declarado por los agricultores de la Comuna de Ovalle fueron aquellos que sólo cultivaban frutales (90,3%) como se indica en el **Cuadro 9**, predominando la especie limonero, seguido muy por debajo por el olivo, palto y naranjo, como se indica en la **Figura 4**.

Cuadro 9. Distribución de sistemas productivos por grupo de cultivo y por cada comuna de la Provincia del Limarí. Grupos de cultivo: frutales (F); hortalizas (H); praderas (P); frutales y hortalizas (FH); frutales y praderas (FP); hortalizas y praderas (HP); frutales, hortalizas y praderas (FHP); flores (FL); frutales y flores (FFL).

Grupo de cultivo	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
F	63	53,4	28	90,3	13	76,5	9	75,0	3	10,3	10	34,5
H	28	23,7	0	0,0	1	5,9	0	0,0	20	69,0	7	24,1
P	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
FH	15	12,7	2	6,5	1	5,9	0	0,0	4	13,8	8	27,6
FP	5	4,2	0	0,0	2	11,8	3	25,0	0	0,0	0	0,0
HP	2	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4	1	3,4
FHP	3	2,5	1	3,2	0	0,0	0	0,0	1	3,4	1	3,4
FL	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4
FFL	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4
Total	118	100,0	31	100,0	17	100,0	12	100,0	29	100,0	29	100,0

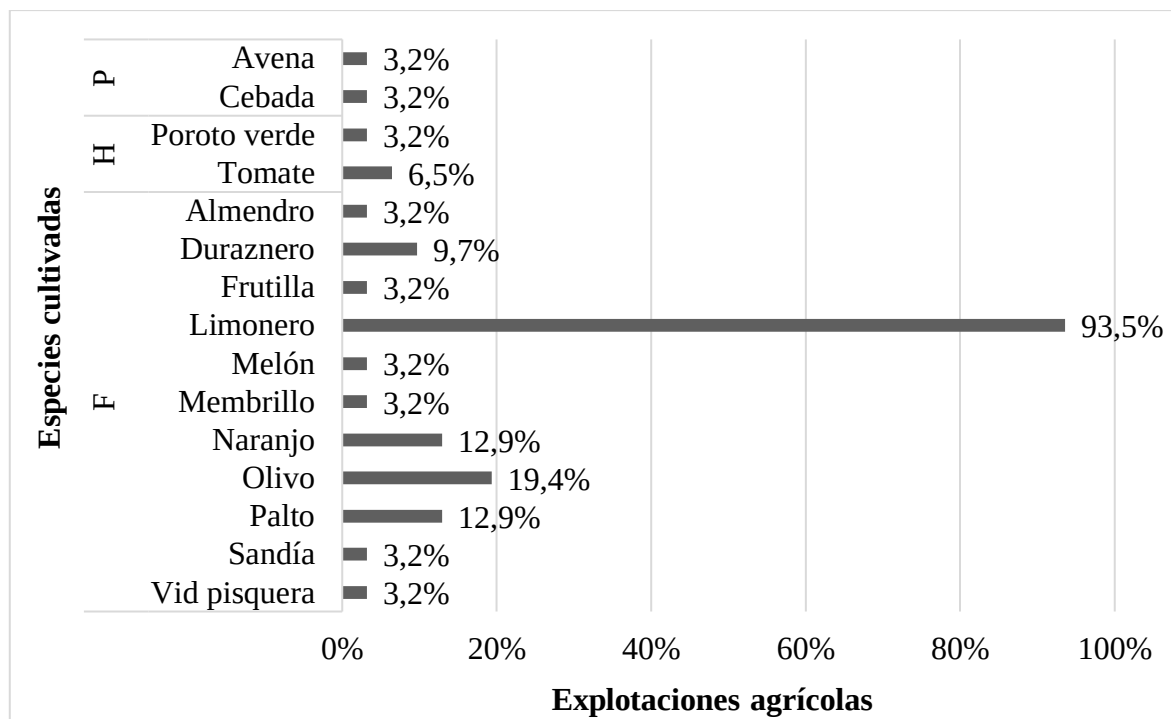


Figura 4. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Ovalle.

En la Comuna de Punitaqui, el 76,5% de los sistemas productivos sólo cultivaban frutales, seguido de aquellos que cultivaban simultáneamente frutales y praderas, como se indica en el **Cuadro 9**. En cuanto a las principales especies de frutales cultivadas, los agricultores declararon principalmente el limonero, seguido del palto, olivo y nogal, con una

distribución porcentual más homogénea, teniendo también la particularidad de establecer praderas de alfalfa, como se observa en la **Figura 5**.

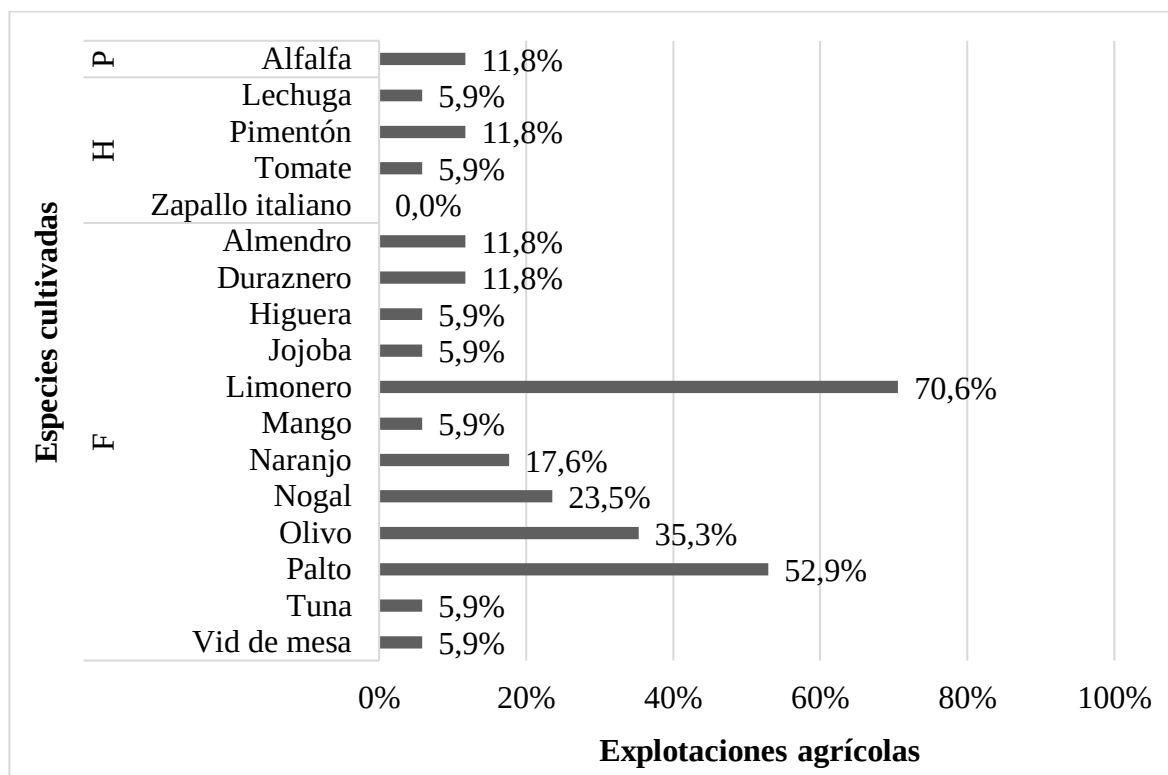


Figura 5. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Punitaqui.

En la Comuna de Río Hurtado, se observó que predominaban los sistemas productivos que cultivaban solo frutales, seguido de aquellos que cultivan simultáneamente frutales y praderas, sin presencia de cultivos hortícolas, como se indica en el **Cuadro 9**. En cuanto a las principales especies de frutales cultivadas, los agricultores declararon la vid pisquera, palto y duraznero, como se observa en la **Figura 6**.

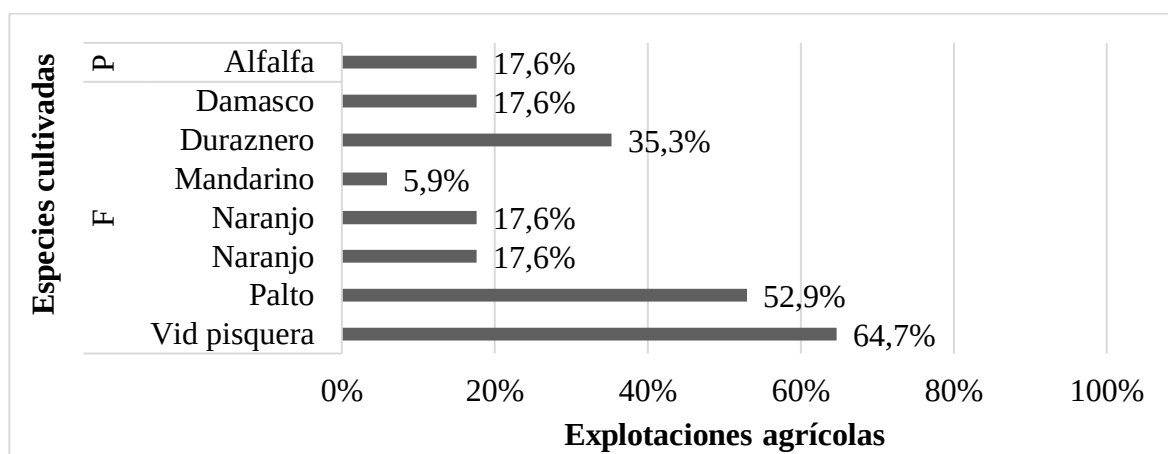


Figura 6. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Río Hurtado.

En la Comuna de Monte Patria, el 69,0% de los sistemas productivos sólo cultivaban hortalizas, seguido de aquellos que cultivaban simultáneamente frutales y hortalizas, y aquellos que sólo cultivaban frutales, como se indica en el Cuadro 9. En cuanto a las principales especies de hortalizas, los agricultores declararon principalmente el tomate, poroto verde y pimentón, como se observa en la **Figura 7**.

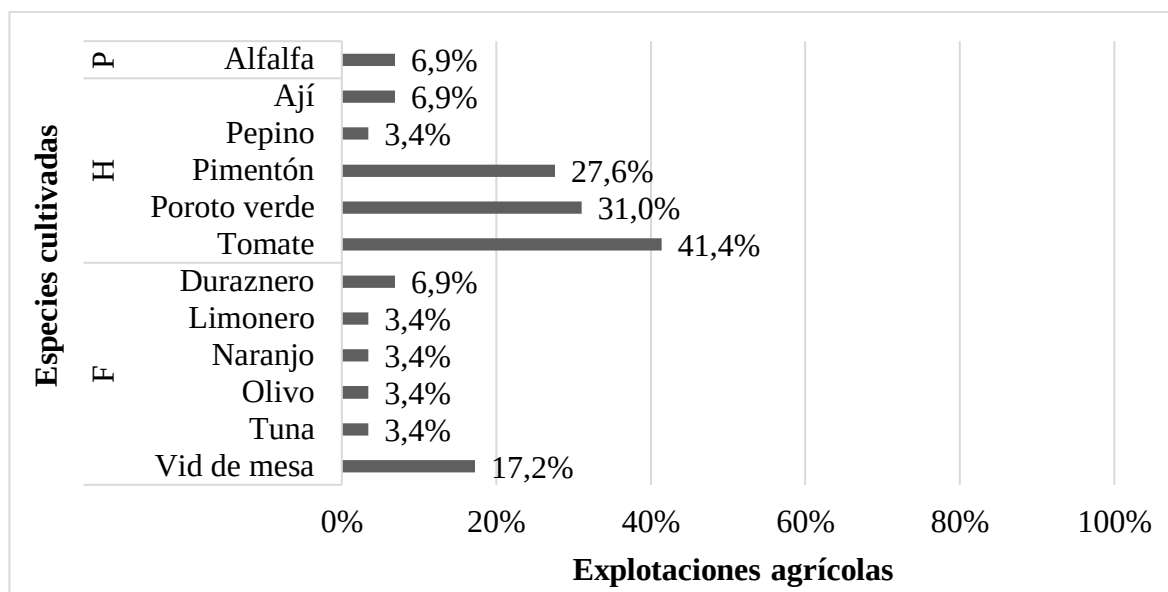


Figura 7. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la comuna de Monte Patria.

Por último, en la Comuna de Combarbalá se observaron tres grupos de cultivos en similares proporciones: aquellos que sólo cultivaban frutales, solo hortalizas y los que cultivaban simultáneamente frutales y hortalizas, como se indica en el Cuadro 9, destacando la aparición del rubro Flores. Respecto de las principales especies de frutales cultivadas, los agricultores declararon la vid de mesa y el palto, y de las hortalizas, declararon el ají, poroto verde y tomate, como se observa en la Figura 8.

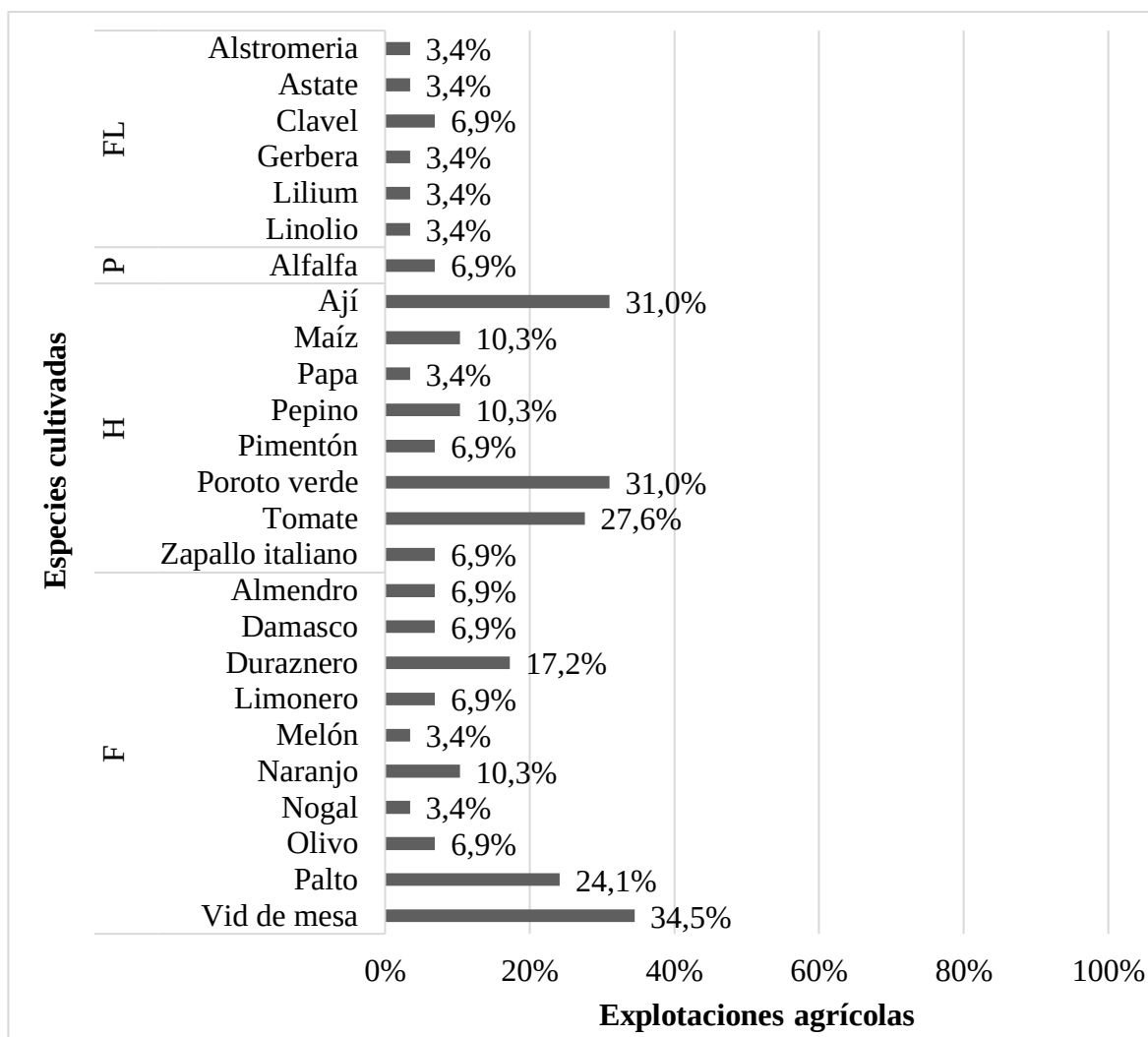


Figura 8. Distribución de las especies cultivadas (F: frutales; H: hortalizas; P: praderas; FL: flores) presentes en las explotaciones agrícolas declaradas de la Comuna de Combarbalá.

Sistema de riego

Fuente de agua

La principal fuente de agua utilizada para el riego de los cultivos declarados por los agricultores encuestados fue principalmente el agua subterránea tipo pozo noria, seguido de las fuentes de agua superficiales, como son las del tipo canal, río y vertiente, como se observa en la Figura 9. La mayoría de los agricultores declararon solamente utilizar una fuente de agua, seguido de aquellos que declararon utilizar dos fuentes de agua, como se observa en el Cuadro 10.

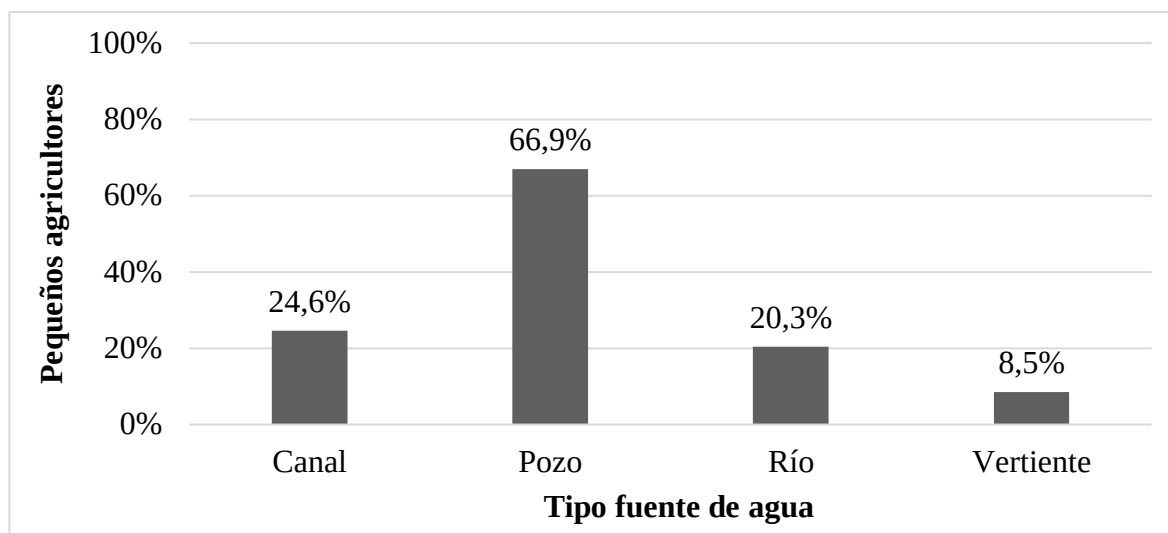


Figura 9. Distribución de las fuentes de agua declaradas por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.

Cuadro 10. Distribución de las fuentes de agua utilizadas (C: canal; P: pozo; R: río; V: vertiente) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Fuente de agua	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
C	21	17,8	0	0,0	0	0,0	7	58,3	14	48,3	0	0,0
P	57	48,3	29	93,5	17	100,0	1	8,3	6	20,7	4	13,8
R	16	13,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	55,2
CP	8	6,8	0	0,0	0	0,0	4	33,3	4	13,8	0	0,0
PR	6	5,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,7
PV	8	6,8	2	6,5	0	0,0	0	0,0	5	17,2	1	3,4
RV	2	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,9
Total	118	100,0	31	100,0	17	100,0	12	100,0	29	100,0	29	100,0

En las comunas de Ovalle y Punitaqui, la totalidad de agricultores encuestados declaró agua de riego para sus cultivos provenía principalmente de aguas subterráneas, es decir, de pozos del tipo noria, y particularmente en Ovalle, el 6,5% de los agricultores declaró tener acceso a una vertiente de manera complementaria, como se indica en el Cuadro 10. Entre estas dos comunas se concentró el 60,8% de agricultores que declararon utilizar como fuente de agua al menos un pozo del tipo noria (Cuadro 10), y presentan el mayor promedio y máximo de cantidad de pozos noria por explotación de la provincia, como se indica en el Cuadro 11. Sin embargo, de la totalidad de pozos declarados a la hora del levantamiento de información, se encontraban en uso el 80,5% de ellos en la Comuna de Ovalle y un 88,2% en la Comuna de Punitaqui, como se indica en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Número de pozos declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Comuna	Pozos totales				Pozos en uso			
	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.
Ovalle	77	2,5 $\pm$ 1,2	1	6	62	2,0 $\pm$ 1,1	1	6
Punitaqui	51	3,0 $\pm$ 1,8	1	8	45	2,6 $\pm$ 1,9	1	8
Rio Hurtado	6	1,2 $\pm$ 0,4	1	2	6	1,2 $\pm$ 0,4	1	2
Monte Patria	21	1,4 $\pm$ 0,8	1	4	17	1,2 $\pm$ 0,8	1	4
Combarbalá	11	1,0 $\pm$ 0,0	1	1	11	1,0 $\pm$ 0,0	1	1
Total	166	2,1 $\pm$ 1,4	1	8	141	1,8 $\pm$ 1,3	1	8

Lo contrario ocurrió en las comunas de Río Hurtado y Monte Patria, que concentraron la totalidad de agricultores que declararon el uso de aguas provenientes de canales de regadío, donde el 91,7% y el 79,3% respectivamente de los agricultores de estas comunas indicó al menos utilizar un canal como fuente de agua, como se observa en el Cuadro 10. Sin embargo, del total de canales declarados en ambas comunas, solo el 88,7% se encontraban en uso a la hora del levantamiento de información, la mayoría concentrada en Río Hurtado, como se observa en el Cuadro 12. A su vez, en ambas comunas se observaron agricultores que declararon utilizar al menos un pozo del tipo noria como fuente de agua de forma complementaria (**Cuadro 10** y **Cuadro 11**), presente en el 16,7% de las explotaciones agrícolas de la Comuna de Río Hurtado y en el 13,8% para las de Monte Patria. En esta última comuna se encuentra el uso de aguas provenientes de vertientes en el 17,2% de las explotaciones encuestadas (Cuadro 10).

Cuadro 12. Número de canales declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Comuna	Canales totales				Canales en uso			
	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.
Ovalle	-	-	-	-	-	-	-	-
Punitaqui	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Hurtado	34	2,8 $\pm$ 1,5	1	5	29	2,4 $\pm$ 1,7	0	5
Monte Patria	19	1,1 $\pm$ 0,2	1	2	18	1,0 $\pm$ 0,0	1	1
Combarbalá	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	53	1,8 $\pm$ 1,3	1	5	47	1,6 $\pm$ 1,3	0	5

Por último, la Comuna de Combarbalá concentra la totalidad de agricultores encuestados que extraen agua para regadío provenientes de río, como se observa en el **Cuadro 10**, específicamente del Río Huatulame, ubicado aguas abajo del Embalse Cogotí. Le siguen aquellos agricultores que declararon el uso de al menos un pozo tipo noria de forma complementaria y el uso de al menos una vertiente, como se indica en el Cuadro 10.

Obras de acumulación intrapredial

Pese a que en todas las comunas del presente estudio presentaron una alta proporción de agricultores que cuentan con obras de acumulación intrapredial, aún existen sistemas

productivos que no cuentan con estas, a excepción de la comuna de Punitaqui, donde todos los agricultores declararon contar con al menos un estanque de acumulación, como se observa en la Figura 10.

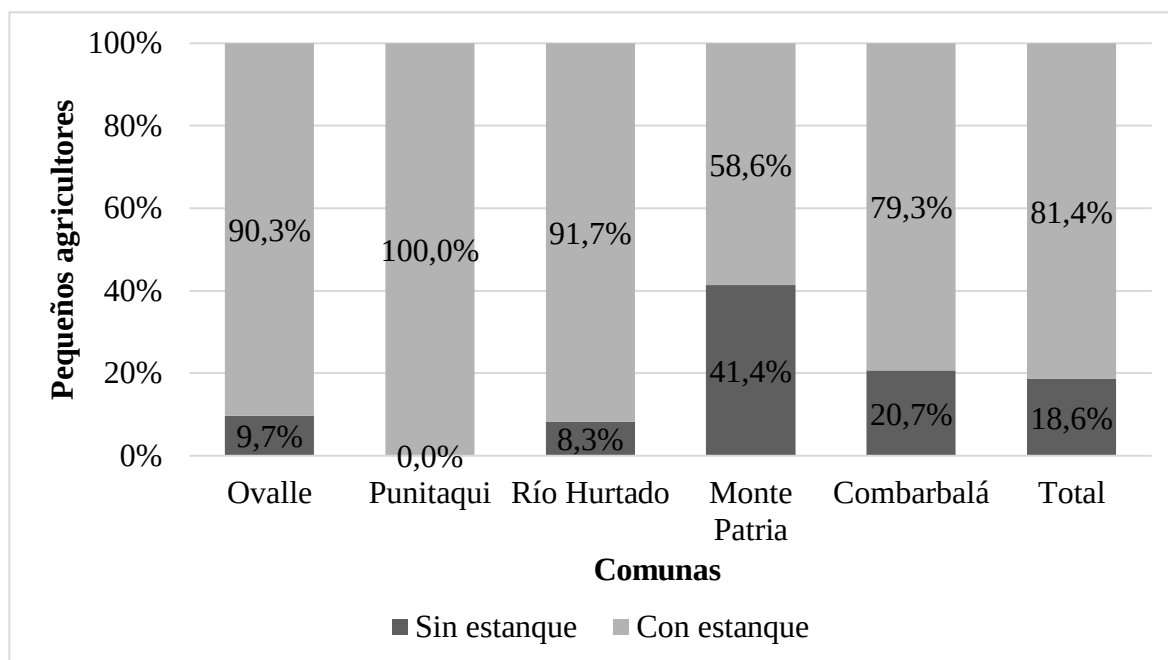


Figura 10. Distribución de la presencia de estanques de acumulación intrapredial declarados por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.

También, pese a que la mayoría de los agricultores encuestados declararon contar con al menos un estanque de acumulación en sus predios, no se utilizaban la totalidad de estos al momento del levantamiento de información. Del total de estanques declarados, se estaban utilizando el 87,1% de estos, como se indica en el Cuadro 13.

Cuadro 13. Número de estanques declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Comuna	Estanques presentes				Estanques en uso			
	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.	Total	$\mu \pm \sigma$	Min.	Max.
Ovalle	41,0	$1,5 \pm 0,6$	1,0	3,0	35,0	$1,3 \pm 0,5$	1,0	3,0
Punitaqui	28,0	$1,6 \pm 0,6$	1,0	3,0	25,0	$1,6 \pm 0,6$	1,0	3,0
Río Hurtado	14,0	$1,3 \pm 0,5$	1,0	2,0	10,0	$0,9 \pm 0,3$	0,0	1,0
Monte Patria	17,0	$1,1 \pm 0,3$	1,0	2,0	15,0	$1,1 \pm 0,3$	1,0	2,0
Combarbalá	23,0	$1,3 \pm 0,6$	1,0	3,0	21,0	$1,2 \pm 0,4$	1,0	2,0
Total	132,0	$1,4 \pm 0,6$	1,0	3,0	115,0	$1,3 \pm 0,5$	0,0	3,0

En cuanto a la capacidad o volumen de acumulación de los estanques declarados (en uso o no) fue desde los 2 m² a los 1300 m³, siendo la Comuna de Combarbalá aquella con la mayor capacidad de embalse, seguida de la comuna de Punitaqui y Monte Patria, como se indica en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Capacidad de acumulación en metros cúbicos de los estanques declarados por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Comuna	Capacidad [m ³]			
	Total	$\mu \pm \sigma$	Mínimo	Máximo
Ovalle	987,5	28,2 $\pm$ 24,7	2,0	120,0
Punitaqui	2103,2	80,9 $\pm$ 129	5,0	400,0
Río Hurtado	636,5	57,9 $\pm$ 50,6	8,0	180,0
Monte Patria	1081,0	60,1 $\pm$ 57,8	5,0	200,0
Combarbalá	3115,0	141,6 $\pm$ 282,6	2,0	1300,0
Total	7923,2	73,2 $\pm$ 148,1	2,0	1300,0

Sistema de riego

Para el regadío de sus cultivos, los agricultores encuestados declararon utilizar principalmente los sistemas de riego tecnificados, seguido de sistemas de riego mixtos (tradicional y tecnificado) y por último aquellos que solamente mantienen el riego tradicional, como se observa en la Figura 11. A su vez, se puede observar en la Figura 11 que en las comunas de Monte Patria y Combarbalá solamente se utilizaban sistemas de riego tecnificados y mixtos, mientras que en el resto de las comunas de la provincia se encontraron los tres sistemas mencionados.

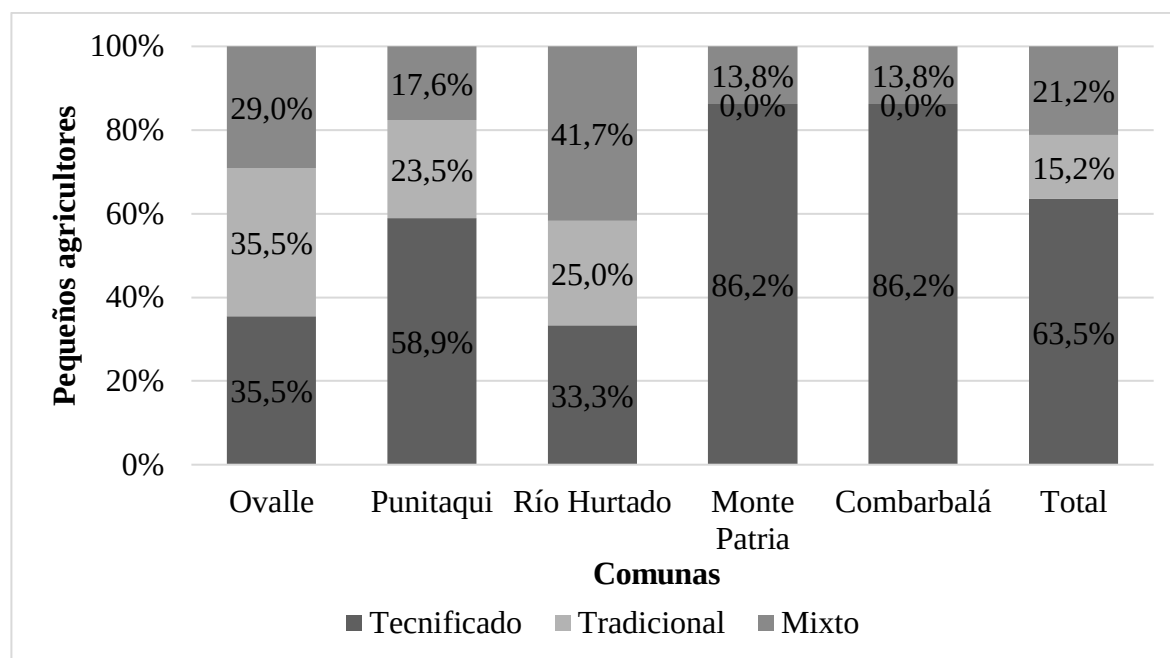


Figura 11. Distribución de los sistemas de riego declarados por los agricultores encuestados de las comunas de la Provincia del Limarí.

En la Comuna de Ovalle, el 64,5% de los agricultores encuestados declararon utilizar riego tradicional del tipo taza (T) y la misma proporción declaró utilizar riego tecnificado principalmente del tipo goteo (G) en sus sistemas productivos. También se observó que el 29,0% de los agricultores indicaron utilizar ambos sistemas de riego (tecnificado y

tradicional), tanto para regar un mismo cultivo o un tipo de sistema de riego para cultivos diferentes en el mismo sistema productivo, como se indica en el Cuadro 15.

Cuadro 15. Distribución del tipo de sistema de riego utilizado (G: goteo; S: surco; T: taza; O: otro riego tecnificado) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Sistema de riego	Total		Ovalle		Punitaqui		Rio Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
G	64	54,2	8	25,8	7	41,2	4	33,3	24	82,8	21	72,4
S	3	2,5	-	-	-	-	3	25,0	-	-	-	-
T	15	12,7	11	35,5	4	23,5	-	-	-	-	-	-
O	3	2,5	-	-	1	5,9	-	-	1	3,4	1	3,5
GS	12	10,2	-	-	-	-	5	41,7	4	13,8	3	10,3
GT	12	10,2	9	29,0	3	17,6	-	-	-	-	-	-
GO	8	6,8	3	9,7	2	11,8	-	-	-	-	3	10,3
GSO	1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,5
Total	118	100,0	31	100,0	17	100,0	12	100,0	29	100,0	29	100,0

A su vez, en cuanto a los agricultores que declararon utilizar riego tecnificado, se observó que predominó el uso de emisores del tipo integrado (línea con gotero incorporado y/o cinta) y del emisor tipo botón en similares proporciones, y muy por debajo declararon el uso de otros emisores (O) tales como microjet y de caudal regulable, como se indica en el Cuadro 16.

Cuadro 16. Distribución del tipo de emisor utilizado (B: botón; I: incorporado; O otro tipo de emisor) por los agricultores encuestados por cada comuna de la Provincia del Limarí.

Sistema de riego	Total		Ovalle		Punitaqui		Río Hurtado		Monte Patria		Combarbalá	
	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %	f _i	h _i %
B	9	9,9	6	30,0	3	23,1	3	33,3	-	-	-	-
I	64	70,3	9	45,0	5	38,5	6	66,7	27	93,1	23	79,3
O	3	3,3	-	-	1	7,7	-	-	1	3,4	1	3,4
BI	5	5,5	2	10,0	2	15,4	-	-	1	3,4	-	-
BO	5	5,5	1	5,0	2	15,4	-	-	-	-	2	6,9
IO	3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,3
BIO	2	2,2	2	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	91	100,0	20	100,0	13	100,0	9	100,0	29	100,0	29	100,0

En cuanto a los agricultores de la Comuna de Punitaqui, se observó que utilizaban principalmente riego tecnificado, seguido de aquellos que utilizaban riego gravitacional, específicamente del tipo taza (T) (Cuadro 15) y, en menor proporción, aquellos que utilizaban ambos sistemas de riego, tanto de manera complementaria como por separado (Cuadro 10). En cuanto al riego tecnificado, los agricultores declararon utilizar principalmente emisores incorporados (G) en la línea de riego y del tipo botón (B) en similares proporciones, seguido de otros emisores (O) como los ya mencionados en la comuna de Ovalle (Cuadro 16).

Distinto ocurrió en la Comuna de Río Hurtado, donde pese a que la mayoría de los agricultores declaró utilizar riego tecnificado, un 66,7% de ellos declaró aun regar de manera tradicional (Cuadro 15), específicamente por surcos (S). Seguido de estos, una menor proporción de los agricultores declaró utilizar ambos sistemas de riego en sus explotaciones (tecnificado y tradicional), tanto de manera complementaria como por separado. En aquellos sistemas productivos que utilizaban riego tecnificado, los agricultores declararon sólo utilizar emisores incorporados (G) a la línea de riego y del tipo botón (B), como se observa en el **Cuadro 16**.

Por último, a diferencia de las comunas anteriormente mencionadas, todos los agricultores encuestados de las comunas de Monte Patria y Combarbalá declararon contar con sistemas de riego tecnificados y sólo un 13,8% en cada comuna mantienen superficies con riego gravitacional, específicamente por surco (S) (Cuadro 15). En cuanto al riego tecnificado, el tipo de emisor más utilizado en ambas comunas es el incorporado en la línea de riego (G), como se observa en el Cuadro 16. Cabe destacar que, en la Comuna de Combarbalá, el 17,2% de los agricultores encuestados declaró utilizar otro tipo de emisor (O), tales como microjet y goteros de caudal regulable, entre otros (Figura 12).

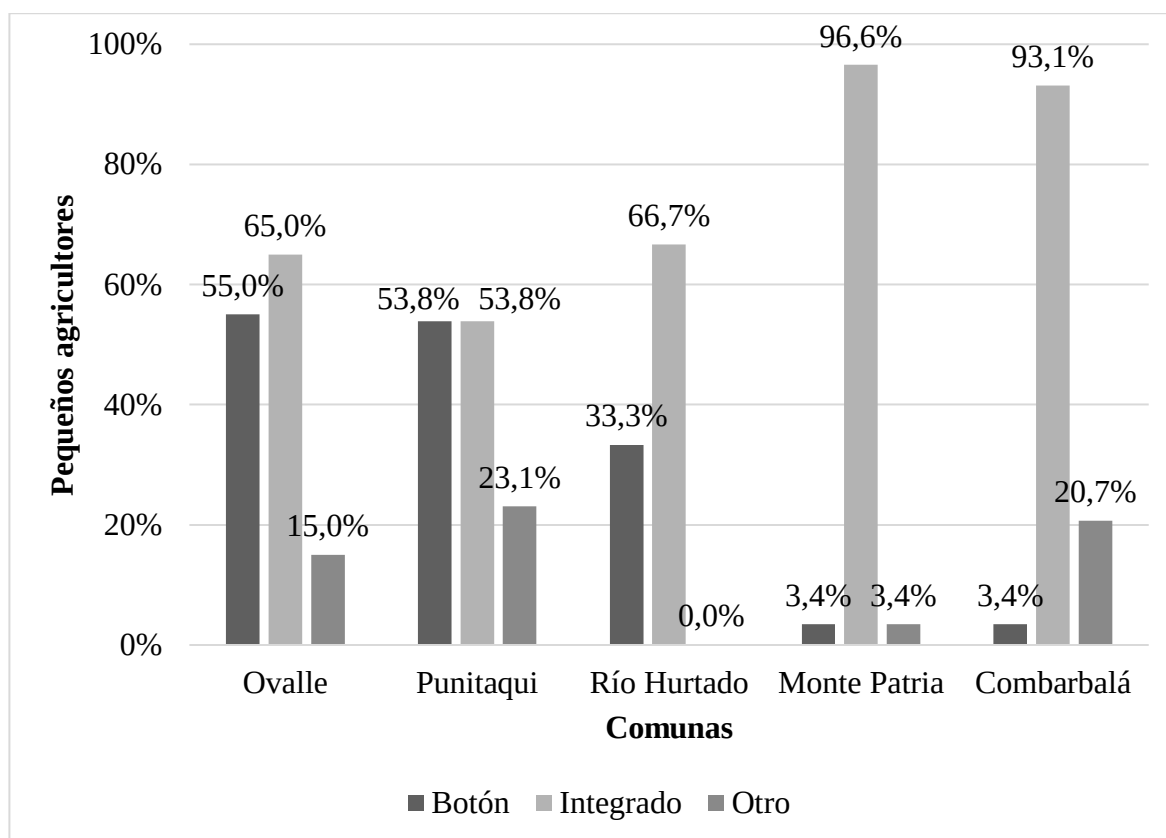


Figura 12. Tipo de emisores utilizados por los agricultores encuestados por comuna.

Evaluación ex ante y ex post de asesoría técnica

Criterios

En la ejecución de los distintos criterios evaluados, tanto *ex ante* como *ex post* de la asesoría técnica, se observaron distintos niveles en los agricultores (Figura 13).

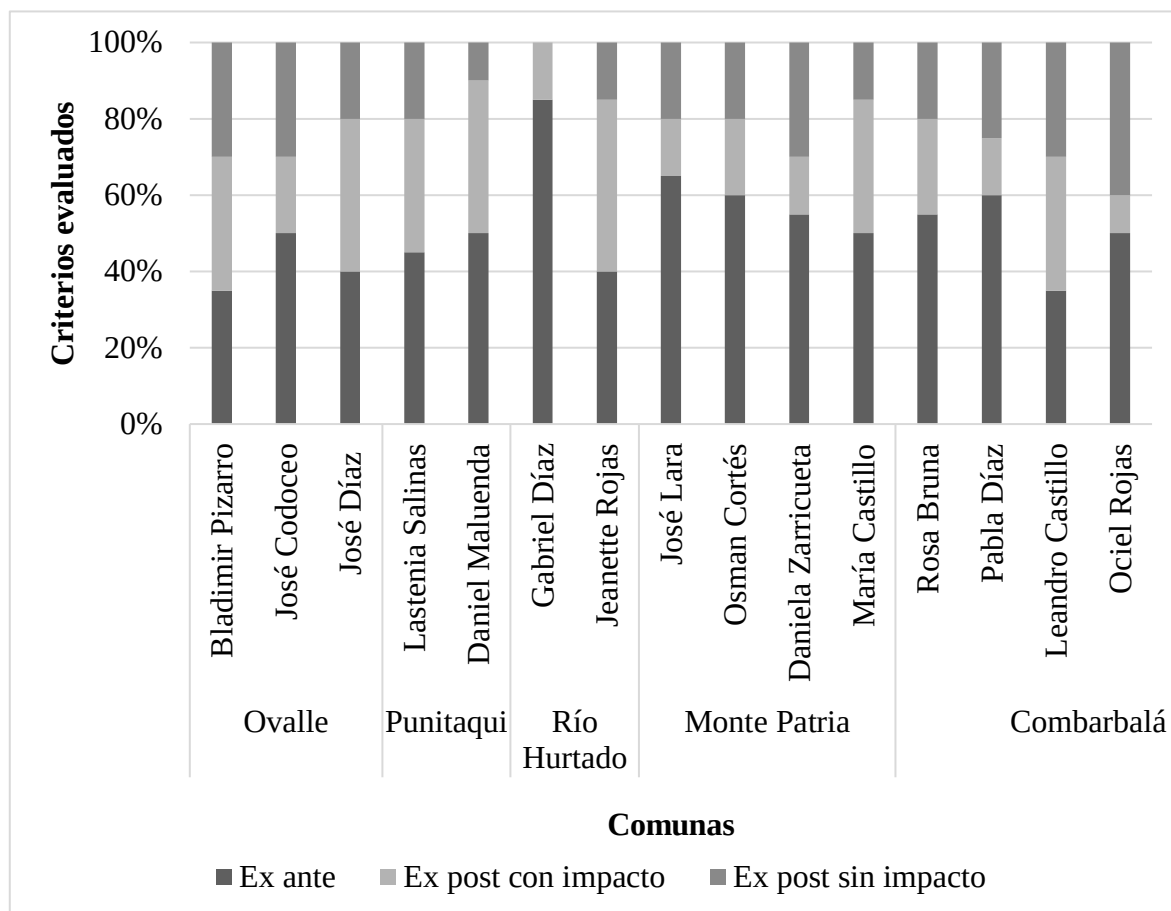


Figura 13. Proporción de niveles de ejecución de criterios evaluados por parte de los agricultores *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica.

Para la situación *ex ante* de la asesoría técnica, el 66,7% de los agricultores ya ejecutaban igual o sobre el 50% de los criterios evaluados, y *ex post* de la asesoría la totalidad de los agricultores ejecutaron igual o sobre el 60% de esto criterios, como se indica en el Cuadro 17. En promedio los agricultores ejecutaban *ex ante* de la asesoría $10,3 \pm 2,6$ de los criterios evaluados y *ex post* $15,7 \pm 2,0$, siendo los valores mínimos 7 y 12 respectivamente, y los máximos 17 y 20 respectivamente, como se indica en el **Cuadro 18**.

Cuadro 17. Resultado de los criterios evaluados *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica por cada agricultor ($N=20$).

Nombre agricultor con AT	Evaluación <i>ex ante</i>		Criterios potenciales		Evaluación <i>ex post</i>		Criterios adquiridos		Impacto AT
	(EI)		(1-EI)		(EF)		(EF-EI)		$\frac{EF - EI}{1 - EI}$
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
Bladimir Pizarro	7	35,0	13	65,0	14	70,0	7	65,0	53,8
José Codoceo	10	50,0	10	50,0	14	70,0	4	50,0	40,0
José Díaz	8	40,0	12	60,0	16	80,0	8	60,0	66,7
Lastenia Salinas	9	45,0	11	55,0	16	80,0	7	55,0	63,6
Daniel Maluenda	10	50,0	10	50,0	18	90,0	8	50,0	80,0
Gabriel Díaz	17	85,0	3	15,0	20	100,0	3	15,0	100,0
Jeanette Rojas	8	40,0	12	60,0	17	85,0	9	60,0	75,0
José Lara	13	65,0	7	35,0	16	80,0	3	35,0	42,9
Osman Cortés	12	60,0	8	40,0	16	80,0	4	40,0	50,0
Daniela Zarricueta	11	55,0	9	45,0	14	70,0	3	45,0	33,3
María Castillo	10	50,0	10	50,0	17	85,0	7	50,0	70,0
Rosa Bruna	11	55,0	9	45,0	16	80,0	5	45,0	55,6
Pabla Díaz	12	60,0	8	40,0	15	75,0	3	40,0	37,5
Leandro Castillo	7	35,0	13	65,0	14	70,0	7	65,0	53,8
Ociel Rojas	10	50,0	10	50,0	12	60,0	2	50,0	20,0

Cuadro 18. Medidas resumen del resultado de los criterios evaluados *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica que ejecutaron los agricultores.

Medidas	Evaluación <i>ex ante</i>		Criterios potenciales		Evaluación <i>ex post</i>		Criterios adquiridos		Impacto AT
	EI		1-EI		EF		EF-EI		$\frac{EF - EI}{1 - EI}$
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
$\bar{X}$	10,3	51,7	9,7	48,3	15,7	78,3	5,3	48,3	56,1
σ	2,6	12,9	2,6	12,9	2,0	9,8	2,3	12,9	20,5
Moda	10	50,0	10	50,0	16	80,0	7	50,0	53,8
Mediana	10	50,0	10	50,0	16	80,0	5	50,0	53,8
Coefficiente Varianza	-	25,0	-	26,7	-	12,5	-	26,7	-
Rango	10	50,0	10	50,0	8	40,0	7	50,0	-
Mínimo	7	35,0	3	15,0	12	60,0	2	15,0	20,0
Máximo	17	85,0	13	65,0	20	100,0	9	65,0	100,0

En cuanto al impacto de la asesoría técnica el 33,3% de los agricultores se concentró en un impacto Bajo-Medio, es decir, aquellos que ejecutaron menos del 50,0% de los criterios evaluados potenciales a adquirir, y el 66,7% restante se concentraron en un impacto Alto-Avanzado, es decir, aquellos que ejecutaron igual o sobre el 50% de los criterios evaluados

potenciales a adquirir, como se observa en el **Cuadro 19**. En promedio la asesoría técnica tuvo un impacto del 56,1%, es decir, un impacto Alto, siendo el mínimo impacto un 20,0% y el máximo un 100,0%, es decir, desde un impacto *ex post* Bajo a uno Avanzado respectivamente, como se indica en el **Cuadro 18** y **Cuadro 19**.

Cuadro 19. Resumen de resultados de impacto *ex post* de la asesoría técnica en la ejecución de los criterios potenciales ejecutados.

Niveles de Impacto	Criterios potenciales (%)	Agricultores con asesoría técnica			
		f_i	F_i	h_i %	H_i %
Bajo	[0-25[	1	1	6,7	6,7
Medio	[25-50[	4	5	26,7	33,3
Alto	[50-75[	7	12	46,7	80,0
Avanzado	[75-100]	3	15	20,0	100,0

Por otra parte, en cuanto a los criterios evaluados *ex ante* de la asesoría técnica, el 30,0% de estos ya eran ejecutados por la totalidad de los agricultores, un 15,0% no eran ejecutados por algún agricultor y el 55,0% restante eran ejecutados en diferentes proporciones, como se indica en la Figura 14 y el Cuadro 20. En la evaluación *ex post* de la asesoría, los criterios que ya eran ejecutados por todos los agricultores se mantuvieron, y se sumaron 3 criterios a este grupo, por lo que un 45,0% de los criterios evaluados fueron ejecutados por el 100% de los agricultores, siendo el 55,0% restante ejecutados en diferentes proporciones (Figura 14 y Cuadro 20).

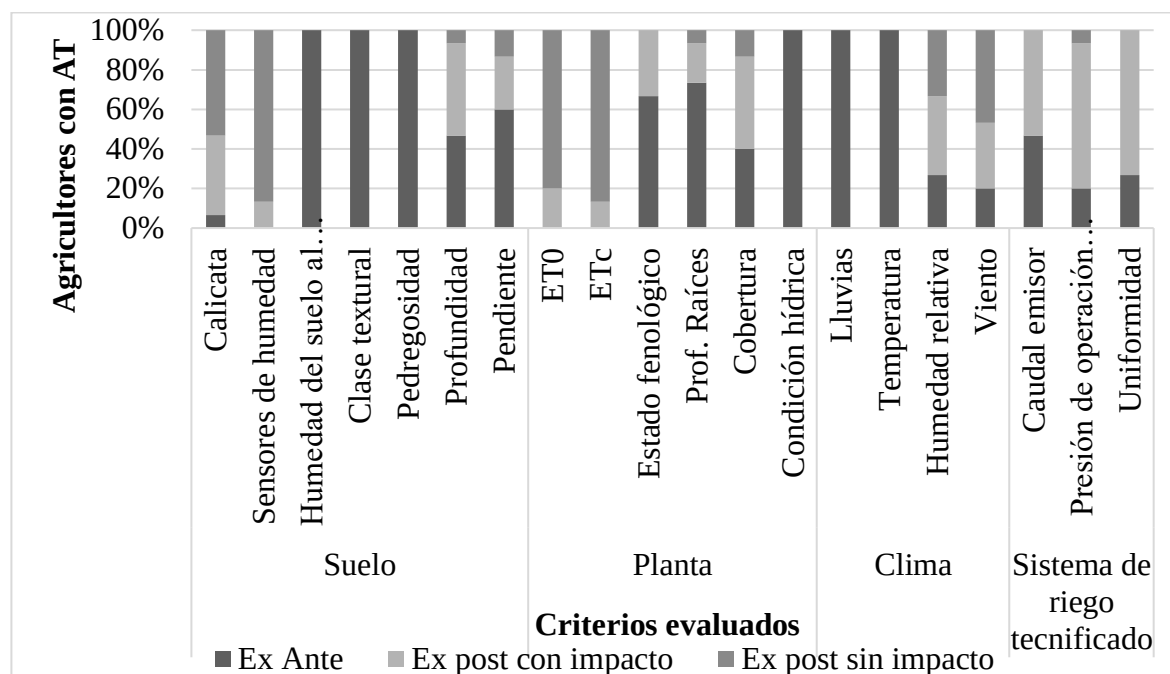


Figura 14. Proporción de agricultores por cada criterio evaluado *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica (AT).

Cabe destacar que sobre el 50% de los agricultores *ex ante* ejecutaban el 45,0% de los criterios evaluados y *ex post* aumentó a un 75,0% de los criterios, como se indica en Figura 14 y Cuadro 20.

Cuadro 20. Resultado de las evaluaciones a agricultores por cada criterio evaluado *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica (N=15).

Criterios		Evaluación <i>ex ante</i>		Agricultores potenciales		Evaluación <i>ex post</i>		Nuevos agricultores		Impacto AT
		EI		1-EI		EF		EF-EI		EF – EI
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	1 – EI
Suelo	Calicata	1	6,7	14	93,3	7	46,7	6	40,0	42,9
	Sensores de humedad	0	0,0	15	100	2	13,3	2	13,3	13,3
	Humedad del suelo al tacto	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
	Clase textural	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
	Pedregosidad	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
	Profundidad	7	46,7	8	53,3	14	93,3	7	46,7	87,5
	Pendiente	9	60,0	6	40,0	13	86,7	4	26,7	66,7
Planta	ET0	0	0,0	15	100	3	20,0	3	20,0	20,0
	ETc	0	0,0	15	100	2	13,3	2	13,3	13,3
	Estado fenológico	10	66,7	5	33,3	15	100	5	33,3	100
	Prof. Raíces	11	73,3	4	26,7	14	93,3	3	20,0	75,0
	Cobertura	6	40,0	9	60,0	13	86,7	7	46,7	77,8
	Condición hídrica	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
Clima	Lluvias	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
	Temperatura	15	100	0	0,0	15	100	0	0,0	-
	Humedad relativa	4	26,7	11	73,3	10	66,7	6	40,0	54,5
	Viento	3	20,0	12	80,0	8	53,3	5	33,3	41,7
Sist. riego tecnificado	Caudal emisor	7	46,7	8	53,3	15	100	8	53,3	100
	Presión de operación emisor	3	20,0	12	80,0	14	93,3	11	73,3	91,7
	Uniformidad	4	26,7	11	73,3	15	100	11	73,3	100

En cuanto al impacto de la asesoría técnica en los criterios evaluados, el 25,0% de ellos se concentró en un impacto Bajo-Medio, es decir, aquellos que fueron ejecutados por menos del 50% de los agricultores potenciales a adquirir nuevos criterios, en tanto el 75,0%

restante se concentraron en un impacto Alto-Avanzado, es decir, aquellos que fueron ejecutados por sobre el 50% de los agricultores anteriormente mencionados, como se observa en el Cuadro 21.

Cuadro 21. Resumen de resultados de impacto ex post de la asesoría técnica en la ejecución por parte de los agricultores potenciales de los criterios evaluados.

Niveles de Impacto	Agricultores potenciales (%)	Criterios evaluados			
		f_i	F_i	h_i %	H_i %
Bajo	[0-25[	3	3	15,0	15,0
Medio	[25-50[	2	5	10,0	25,0
Alto	[50-75[	2	7	10,0	35,0
Avanzado	[75-100]	13	20	65,0	100,0

En cuanto a prueba estadística de Mc Nemar, el 30,0% de los criterios evaluados tuvo un impacto estadísticamente significativo ex post a la asesoría técnica (**Cuadro 22**), es decir, para el ítem Suelo los criterios estadísticamente significativos corresponden a “calicata” y “profundidad de suelo”. Para los ítems Cultivo y Clima, los criterios estadísticamente significativos corresponden a “cobertura” y “humedad relativa” respectivamente y, por último, para el ítem Sistema de riego tecnificado, los criterios con significancia estadística corresponden a “presión de operación” y “uniformidad”, como se indica en el **Cuadro 22**.

Cuadro 22. Resumen prueba de Mc Nemar aplicada a los criterios de riego evaluados *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica.

Criterios de riego	Subcriterios de riego	<i>Ex Ante</i>	<i>Ex Post</i>	Prueba Mc Nemar
		Nº agricultores		p-value
1. Suelo	1.1. Calicata	1	7	0,031
	1.2. Sensores de humedad	0	2	0,500
	1.3. Humedad del suelo al tacto	15	15	No se realiza
	1.4. Clase textural	15	15	No se realiza
	1.5. Pedregosidad	15	15	No se realiza
	1.6. Profundidad	7	14	0,016
	1.7. Pendiente	9	13	0,125
2. Cultivo	2.1. ET0	0	3	0,250
	2.2. ETc	0	2	0,500
	2.3. Estado fenológico	10	15	0,063
	2.4. Prof. Raíces	11	14	0,375
	2.5. Cobertura	6	13	0,016
	2.6. Condición hídrica	15	15	No se realiza
3. Clima	3.1. Lluvias	15	15	No se realiza
	3.2. Temperatura	15	15	No se realiza
	3.3. Humedad relativa	4	10	0,031
	3.4. Viento	3	8	0,125

Cuadro 22. (Continuación).

4. Sistema de riego tecnificado	4.1. Caudal emisor	7	15	0,080
	4.2. Presión de operación emisor	3	14	0,001
	4.3. Uniformidad	4	15	0,001

Sin embargo, un 30,0% de los criterios evaluados no presentaron variación, dado que la totalidad de los agricultores que ya utilizaban estos criterios, continuaron utilizándolos *ex post* a la asesoría técnica, como son los criterios “humedad del suelo al tacto”, “clase textural” y “pedregosidad” relacionados al ítem Suelo, el criterio “condición hídrica” del ítem Cultivo y los criterios “lluvia” y “temperatura” relacionados al ítem Clima, como se indica en el **Cuadro 22**.

Por último, un 40,0% de los criterios evaluados no fueron estadísticamente significativos bajo la prueba de Mc Nemar, siendo estos los criterios “sensores de humedad” y “pendiente” relacionados al ítem Suelo, los criterios “evapotranspiración de referencia (ET₀)”, “evapotranspiración de cultivo (ET_c)”, “estado fenológico” y “profundidad de las raíces” relacionados al ítem Cultivo y por último el criterio “caudal del emisor” relacionado al ítem Sistema de riego, como se indica en el **Cuadro 22**.

Prácticas

Al igual que en el ítem de Criterios, el *ex ante* y el *ex post* de la asesoría técnica en los agricultores reflejó que éstos ejecutaron las prácticas evaluadas en diferentes proporciones, como se observa en la **Figura 15**.

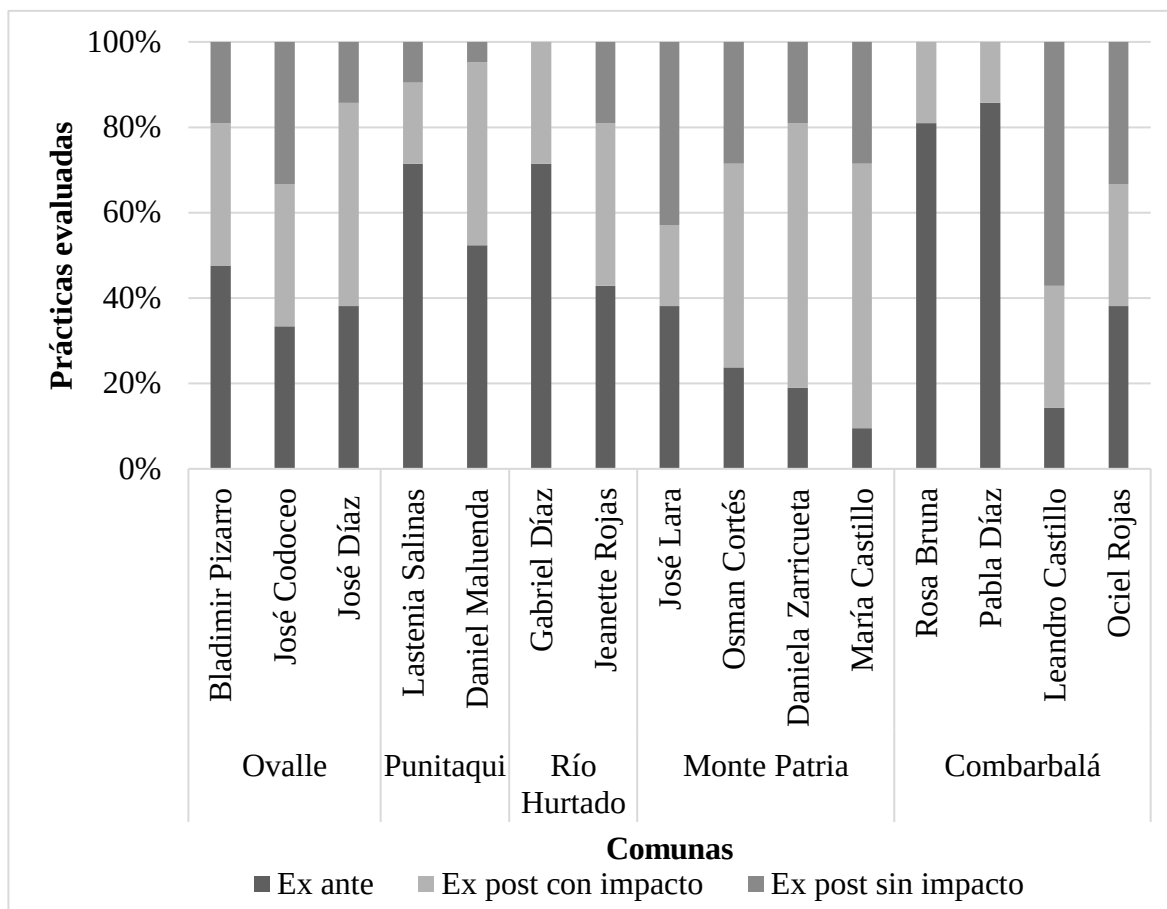


Figura 15. Proporción de niveles de ejecución de prácticas evaluadas por parte de los agricultores ex ante y ex post de la asesoría técnica.

En el *ex ante* de la asesoría técnica, el 33,3% de los agricultores ya ejecutaban sobre el 50% de las prácticas evaluadas, en tanto *ex post* de la asesoría, el 93,3% ejecutaba sobre el 60% de estas prácticas, como se indica en el **Cuadro 23**. En promedio los agricultores ejecutaban *ex ante* de la asesoría $9,3 \pm 5,0$ de las prácticas evaluadas y *ex post* $16,7 \pm 3,5$, siendo los valores mínimos 2 y 9 respectivamente, y los máximos 18 y 21 respectivamente, como se indica en el **Cuadro 24**.

Cuadro 23. Resultado de las prácticas evaluadas *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica por cada agricultor ($N=21$).

Nombre agricultor con AT	Evaluación <i>ex ante</i>		Prácticas potenciales		Evaluación <i>ex post</i>		Prácticas adquiridas		Impacto AT
	EI		1-EI		EF		EF-EI		$\frac{EF - EI}{1 - EI}$
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
Bladimir Pizarro	10	47,6	11	55,0	17	81,0	7	52,4	63,6
José Codoceo	7	33,3	14	70,0	14	66,7	7	66,7	50,0
José Díaz	8	38,1	13	65,0	18	85,7	10	61,9	76,9
Lastenia Salinas	15	71,4	6	30,0	19	90,5	4	28,6	66,7
Daniel Maluenda	11	52,4	10	50,0	20	95,2	9	47,6	90,0
Gabriel Díaz	15	71,4	6	30,0	21	100	6	28,6	100
Jeanette Rojas	9	42,9	12	60,0	17	81,0	8	57,1	66,7
José Lara	8	38,1	13	65,0	12	57,1	4	61,9	30,8
Osman Cortés	5	23,8	16	80,0	15	71,4	10	76,2	62,5
Daniela Zarricueta	4	19,0	17	85,0	17	81,0	13	81,0	76,5
María Castillo	2	9,5	19	95,0	15	71,4	13	90,5	68,4
Rosa Bruna	17	81,0	4	20,0	21	100	4	19,0	100
Pabla Díaz	18	85,7	3	15,0	21	100	3	14,3	100
Leandro Castillo	3	14,3	18	90,0	9	42,9	6	85,7	33,3
Ociel Rojas	8	38,1	13	65,0	14	66,7	6	61,9	46,2

Cuadro 24. Medidas resumen del resultado de las prácticas evaluadas *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica que ejecutaron los agricultores.

Medidas	Evaluación <i>ex ante</i>		Prácticas potenciales		Evaluación <i>ex post</i>		Prácticas adquiridas		Impacto AT
	EI		1-EI		EF		EF-EI		$\frac{EF - EI}{1 - EI}$
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
$\bar{X}$	9,3	44,4	11,7	58,3	16,7	79,4	7,3	55,6	68,8
Σ	5,0	23,9	5,0	25,1	3,5	16,9	3,2	23,9	22,6
Moda	8	38,1	13	65,0	17	81,0	4	61,9	100,0
Mediana	8	38,1	13	65,0	17	81,0	7	61,9	66,7
Coefficiente Varianza	-	53,8	-	43,1	-	21,2	-	43,1	-
Rango	16	76,2	16	80,0	12	57,1	10	76,2	-
Mínimo	2	9,5	3	15,0	9	42,9	3	14,3	30,8
Máximo	18	85,7	19	95,0	21	100,0	13	90,5	100,0

En cuanto al impacto de la asesoría técnica, el 20,0% de los agricultores se concentró en un impacto Medio, es decir, aquellos que ejecutaron menos del 50% de las prácticas evaluadas potenciales a adquirir, y el 80,0% restante se concentró en un impacto Alto-Avanzado, es

decir, aquellos que ejecutaron igual o sobre el 50% de las prácticas evaluadas potenciales a adquirir, como se observa en el Cuadro 25. En promedio los agricultores tuvieron un impacto del 68,8%, es decir, un impacto *ex-post* Alto de la asesoría técnica, siendo el mínimo impacto un 30,8% y el máximo un 100%, es decir, un impacto *ex post* Medio y Avanzado respectivamente, como se indica en el Cuadro 24 y Cuadro 25.

Cuadro 25. Resumen de resultados de impacto *ex post* de la asesoría técnica en la ejecución de las prácticas potenciales ejecutadas.

Niveles de Impacto	Prácticas potenciales (%)	Agricultores con asesoría técnica			
		f_i	F_i	h_i %	H_i %
Bajo	[0-25[	0	0	0,0	0,0
Medio	[25-50[	3	3	20,0	20,0
Alto	[50-75[	6	9	40,0	60,0
Avanzado	[75-100]	6	15	40,0	100,0

En cuanto a las prácticas evaluadas, se observó que *ex ante* de la asesoría técnica un 9,5% de ellas no eran ejecutadas por algún agricultor, y el 90,5% restante eran ejecutadas en diferentes proporciones, como se indica en la Figura 16 y el **Cuadro 26**. Ya *ex post* de la asesoría técnica, todas las prácticas fueron ejecutadas en diferentes proporciones, como se indica en la Figura 16 y **Cuadro 26**. Finalmente, sobre el 50% de los agricultores *ex ante* ejecutaban el 47,6% de los criterios evaluados y *ex post* aumentaron su ejecución a un 95,2% de las prácticas, como observa en la Figura 16 y **Cuadro 26**.

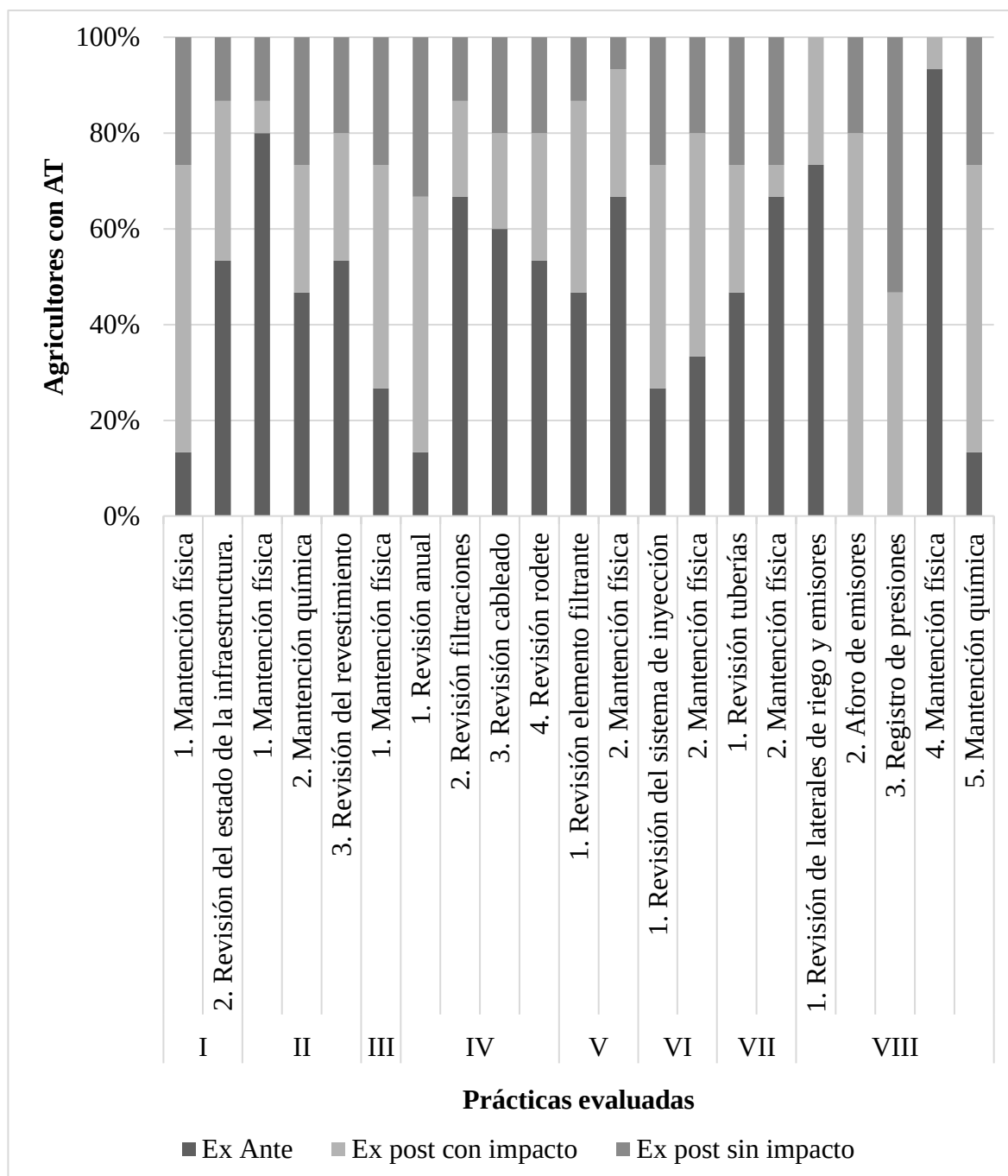


Figura 16. Proporción de agricultores por cada práctica evaluada (I: canal y/o pozo; II: estanque de acumulación; III: válvula de pie; IV: bomba; V: sistema filtraje; VI: sistema fertirriego; VII: matrices y submatrices; VIII: línea de riego y emisores) *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica.

Cuadro 26. Resultado de las evaluaciones a agricultores por cada práctica evaluada *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica. (I: canal y/o pozo; II: estanque de acumulación; III: válvula de pie; IV: bomba; V: sistema filtraje; VI: sistema fertirriego; VII: matrices y submatrices; VIII: línea de riego y emisores) (N=15).

Prácticas		Evaluación inicial		Agricultores potenciales		Evaluación final		Nuevos agricultores		Impacto AT
		EI		1-EI		EF		EF-EI		$\frac{EF - EI}{1 - EI}$
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
I	Mantenición física	2	13,3	13	86,7	11	73,3	9	60,0	69,2
	Revisión del estado de la infraestructura	8	53,3	7	46,7	13	86,7	5	33,3	71,4
	Mantenición física	12	80,0	3	20,0	13	86,7	1	6,7	33,3
II	Mantenición química	7	46,7	8	53,3	11	73,3	4	26,7	50,0
	Revisión del revestimiento	8	53,3	7	46,7	12	80,0	4	26,7	57,1
III	Mantenición física	4	26,7	11	73,3	11	73,3	7	46,7	63,6
IV	Revisión anual	2	13,3	13	86,7	10	66,7	8	53,3	61,5
	Filtraciones	10	66,7	5	33,3	13	86,7	3	20,0	60,0
	Cableado	9	60,0	6	40,0	12	80,0	3	20,0	50,0
	Rodete	8	53,3	7	46,7	12	80,0	4	26,7	57,1
V	Revisión elemento filtrante	7	46,7	8	53,3	13	86,7	6	40,0	75,0
	Mantenición física	10	66,7	5	33,3	14	93,3	4	26,7	80,0
VI	Revisión del sistema de inyección	4	26,7	11	73,3	11	73,3	7	46,7	63,6
	Mantenición física	5	33,3	10	66,7	12	80,0	7	46,7	70,0
VII	Revisión tuberías	7	46,7	8	53,3	11	73,3	4	26,7	50,0
	Mantenición física	10	66,7	5	33,3	11	73,3	1	6,7	20,0
VIII	Revisión de laterales de riego y emisores	11	73,3	4	26,7	15	100,0	4	26,7	100,0
	Aforo de emisores	0	0,0	15	100,0	12	80,0	12	80,0	80,0
	Registro de presiones	0	0,0	15	100,0	7	46,7	7	46,7	46,7
	Mantenición física	14	93,3	1	6,7	15	100,0	1	6,7	100,0
	Mantenición química	2	13,3	13	86,7	11	73,3	9	60,0	69,2

En cuanto al impacto de la asesoría técnica, el 14,3% de las prácticas evaluadas se concentró en un impacto Bajo-Medio, es decir, aquellos que fueron ejecutados por menos del 50% de los agricultores potenciales a adquirir nuevas prácticas, y el 85,7% restante se concentraron en un impacto Alto-Avanzado, es decir, aquellos que ejecutaron igual o sobre el 50% de los agricultores anteriormente mencionados, como se observa en el Cuadro 27.

Cuadro 27. Resumen de resultados de impacto ex post de la asesoría técnica en la ejecución por parte de los agricultores potenciales de las prácticas evaluadas.

Niveles de Impacto	Agricultores potenciales (%)	Prácticas evaluadas			
		f_i	F_i	h_i %	H_i %
Bajo	[0-25[	1	1	4,8	4,8
Medio	[25-50[	2	3	9,5	14,3
Alto	[50-75[	13	16	61,9	76,2
Avanzado	[75-100]	5	21	23,8	100,0

En cuanto la prueba estadística de Mc Nemar, el 42,9% de las prácticas evaluadas tuvo un impacto estadísticamente significativo *ex post* a la asesoría técnica (**Cuadro 28**), es decir, para los ítems fuente de agua (canal y/o pozo), válvula de pie y sistema fertirriego, la práctica estadísticamente significativa correspondió a “mantención física”. Para los ítems bomba, sistema filtraje y sistema fertirriego, las prácticas estadísticamente significativas fueron “revisión anual”, “revisión elemento filtrante” y “revisión del sistema de inyección” respectivamente. Por último, para el ítem Líneas de riego y emisores, las prácticas con significancia estadística corresponden a “aforo de emisores”, “registro de presiones” y “mantención química”, como se indica en el **Cuadro 28**.

Finalmente, las restantes prácticas evaluadas (57,1%) no fueron estadísticamente significativas bajo la prueba de Mc Nemar (**Cuadro 28**), correspondiendo a la práctica “revisión del estado de la infraestructura” relacionado al ítem Fuente de agua, para el ítem Estanque de acumulación la “mantención física” y “mantención química” junto con la “revisión del revestimiento”; en cuanto al ítem Bomba, no fueron estadísticamente significativas las prácticas “revisión de filtraciones”, “revisión de cableado” y “revisión de rodete”, seguido del ítem Sistema de filtraje, con “mantención física del elemento filtrante”; en el ítem Matrices y sub-matrices las prácticas no significativas fueron “revisión de tuberías” y “mantención física”; por último, se presenta la práctica “mantención física” del ítem Líneas de riego y emisores como no significativa (**Cuadro 28**).

Cuadro 28. Resumen prueba de Mc Nemar aplicada a prácticas de riego evaluadas *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica.

Prácticas de riego		Ex Ante (N° agricultores)	Ex Post	Prueba Mc Nemar p-value
Canal y/o pozo	Mantenición física.	2	11	0,004
	Revisión de la infraestructura.	8	13	0,063
Estanque de acumulación	Mantenición física	12	13	1
	Mantenición química	7	11	0,125
	Revisión del revestimiento	8	12	0,125
Válvula de pie	Mantenición física	4	11	0,016
Bomba	Revisión anual	2	10	0,008
	Revisión filtraciones	10	13	0,25
	Revisión cableado	9	12	0,25
	Revisión rodete	8	12	0,125
Sistema de filtraje	Revisión elemento filtrante	7	13	0,031
	Mantenición física	10	14	0,125
Sistema de fertirriego	Revisión del sistema de inyección	4	11	0,016
	Mantenición física	5	12	0,016
Matrices y submatrices	Revisión tuberías	7	11	0,125
	Mantenición física	10	11	1
Líneas de riego y emisores	Revisión de laterales de riego y emisores	11	15	0,125
	Aforo de emisores	0	12	0,0001
	Registro de presiones	0	7	0,016
	Mantenición física	14	15	1
	Mantenición química	2	11	0,004

DISCUSIÓN

Diagnóstico

La muestra para el diagnóstico de este estudio comprendió 118 explotaciones agrícolas, de las que se observaron diferencias en la distribución de género de estas. El 73,7% de las explotaciones pertenecían a hombres y un 26,3% a mujeres, de entre 40 y 79 años principalmente. Sin embargo, también se observaron diferencias en cuanto a la edad de los agricultores, donde sobre el 50% de los agricultores de sexo masculino se concentró entre los 60 y 79 años, mientras que las de sexo femenino se concentró entre los 40 y 59 años. Estas últimas han generado un aporte de recambio generacional en el campo, que como indica PRODEMU, es indispensable para la sostenibilidad de la producción agrícola y de la supervivencia (PRODEMU, 2021).

Respecto de la tenencia de tierra, predominaron los propietarios, seguidos de los arrendatarios. En los propietarios se encuentran incluidos aquellos agricultores poseedores de título de dominio sobre sus tierras y los miembros reconocidos de Comunidades Agrícolas, las que se definen en la Ley de Comunidades Agrícolas (DFL N° 5, 1968) como agrupaciones de propietarios de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven.

Por otro lado, en cuanto a la superficie total, las 118 explotaciones de este estudio alcanzaron las 394,3 ha, donde el 34,6% de estas representaba los sistemas productivos de los agricultores, que en general tenían una superficie entre las 0,02 ha hasta las 4 ha. Sin embargo, el tamaño de estos varió según la comuna y sus características edafoclimáticas. También se observó que el principal grupo de cultivos presente fueron los frutales, como el limonero, que predominó en las comunas de Ovalle y Punitaqui, que en la zona también es denominado “limón de cerro”, característico de las localidades de este estudio que son de secano con influencia costera (Salvatierra et al., 2019). A su vez, se observaron diferentes variedades de paltos en las comunas de Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, que fueron introducidas en los últimos años debido principalmente a su alta rentabilidad. Por último, se observaron vides de mesa en las comunas de Monte Patria y Combarbalá y vides pisqueras en la Comuna de Río Hurtado, donde los pequeños agricultores pertenecen a la Cooperativa CAPEL.

Esta heterogeneidad observada en los sistemas productivos, según lo señalado por la FAO (2014), se da principalmente por las diversas dificultades a las que se ve la agricultura familiar campesina, como es el acceso al agua y a la tierra, a capital y mercados, brechas tecnológicas y productivas, entre otros factores. También es atribuible a las diferentes desigualdades medioambientales, tales como diferencias climáticas, disponibilidad de suelos aptos y del recurso hídrico (Olivares y Treimun, 2014), siendo este último el más crítico, debido a la continua disminución de las precipitaciones y caudales, factores que utilizó la DGA para declarar a la Región de Coquimbo como “Zona de escasez hídrica” hasta el 7 de julio del 2024 (Decreto N°123, 2023).

Esta situación ha provocado que los sistemas productivos que anteriormente dependían exclusivamente de aguas superficiales para el riego, como en las localidades de Río Hurtado, Monte Patria y Combarbalá (Figura 1 y Cuadro 1), en los últimos años dependan de fuentes de agua subterráneas (pozos tipo noria) de forma complementaria para satisfacer las necesidades hídricas de sus cultivos, o incluso en algunos momentos del año pueden llegar a depender exclusivamente de estos. Esto último ocurre cuando comienza el régimen de turnos en las aguas superficiales o el agotamiento de estas de manera indefinida. Por otro lado, en las localidades de Ovalle y Punitaqui (Figura 1 y Cuadro 1) solamente pueden acceder al agua a través de pozos tipo noria (subterránea) debido a su condición de secano, por lo que para aumentar su disponibilidad hídrica y mantener sus sistemas productivos han optado por extraer agua de otro(s) pozo(s) tipo noria.

Para enfrentar esta situación, se observó que los agricultores de este estudio han realizado inversiones en obras de acumulación intrapredial y sistemas de riego tecnificado principalmente, ya sea a través de subsidios del estado o con recursos propios. No obstante, se observó que en todas las comunas se utilizaba el riego tradicional de forma complementaria a los sistemas de riego tecnificados: riego por surco en Río Hurtado, Monte Patria y Combarbalá y riego por taza en Ovalle y Punitaqui. Además, se observó que aún se mantienen sistemas productivos solamente irrigados con sistemas de riego tradicional, como es en Ovalle (29,9%), Río Hurtado (25,0%) y Punitaqui (17,6%).

La práctica de continuar utilizando riego tradicional se podría atribuir a varios factores, entre ellos: La disponibilidad hídrica, donde al contar y utilizar más de una fuente de agua aumenta la disponibilidad de agua para el riego de cultivos, permitiendo el uso continuado del riego tradicional, sin necesidad de adoptar tecnologías más avanzadas o utilizándolo de manera complementaria con un riego tecnificado. Otro factor es el conocimiento y experiencia histórica que los agricultores han adquirido de generación en generación respecto al riego tradicional, reflejado en prácticas adaptadas a sus condiciones específicas de clima, suelo y cultivo. También, los costos y la accesibilidad que conlleva implementar y mantener un sistema de riego tradicional en comparación con un sistema de riego tecnificado, el cual requiere una mayor inversión económica y capacitación técnica. Por último, las preferencias personales para mantener un sistema de riego tradicional, debido a su familiaridad y confianza que este le provee para mantener el rendimiento de sus cultivos.

Evaluación *ex ante* de asesoría técnica

Satisfacer la demanda hídrica de los cultivos y su distribución, desde la fuente de agua hasta el cultivo, ha estado en continuo cambio. Uno de los factores determinantes en este proceso es la disponibilidad y variabilidad de los recursos hídricos, que ha llevado a los pequeños agricultores a adoptar sistemas de riego más eficientes para asegurar sus cultivos. Este cambio ha implicado la adquisición de nuevos criterios y prácticas para poder obtener todos los beneficios que esta tecnología brinda.

Durante la evaluación *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica, se observó que los 15 agricultores regaban sus cultivos utilizando sistemas de riego tecnificados y eran la primera generación en implementarlo en sus sistemas productivos; sin embargo, también estaban familiarizados con los sistemas de riego tradicionales, ya que anteriormente los habían utilizado y manejado tanto ellos como sus ancestros. Esto explica que el 30,0% de los criterios evaluados ya eran conocidos y utilizados por todos los agricultores antes de recibir la asesoría técnica, debido a que fueron adquiridos durante la utilización de los sistemas de riego tradicionales. Entre estos criterios destacan la humedad del suelo al tacto, clase textural y pedregosidad del suelo, condición hídrica del cultivo, lluvias y temperatura.

Sin embargo, debido a la disminución del recurso hídrico durante las últimas décadas, los agricultores han tenido que volverse más eficientes en su uso y distribución. Esto ha resultado en la adquisición de nuevos criterios y prácticas, gracias a las diferentes capacitaciones y asesorías proporcionadas por instituciones tales como Universidades, INDAP, CNR, INIA, fundaciones, entre otras. Al respecto, se observó en este estudio distintos niveles de ejecución, tanto para los criterios como para las prácticas que se evaluaron *ex ante*, que como sostienen algunos autores, se pudo deber a las diferentes limitaciones, tanto de los agricultores (edad, nivel educacional, nivel socioeconómico) como edafoclimáticas e hídricas, de sus objetivos productivos (subsistencia, autoconsumo y/o con fines comerciales) y de sus percepciones y experiencias (Benouniche et al., 2014; Levidow et al., 2014).

Se observó que, dentro de los criterios evaluados *ex ante*, aquellos que eran ejecutados por más del 40,0% de los agricultores (profundidad y pendiente del suelo; cobertura, estado fenológico y profundidad de raíces del cultivo; caudal del emisor), eran mencionados recurrentemente en las capacitaciones y/o asesorías, según lo indicado por los agricultores. Estos criterios además eran considerados más útiles y/o aplicables en sus sistemas productivos, los que, a su vez, les permitía controlar y ajustar los volúmenes de agua aplicados en el riego. De esta forma, si se lograba un ahorro de agua, este se podría redistribuir a más superficie cultivada o, de lo contrario, acumularla. Por otro lado, se observaron criterios ejecutados *ex ante* por menos del 27,0% de los agricultores (calicata; humedad relativa y viento; presión de operación del emisor y uniformidad) que, según lo indicado por ellos, no eran muy conocidos o comprendidos, esto debido a la percepción de que no tenían una relación directa con la operación de sus sistemas de riego. Aquellos criterios como presión de operación y uniformidad están relacionados con lo que sostiene Levidow (2014), respecto de la percepción de los agricultores de que un sistema de riego tecnificado ofrece múltiples beneficios por sí solo, sin considerar que el diseño y/o instalación pueden ser deficientes.

Distinto ocurrió en las prácticas evaluadas *ex ante*, donde se observó que sobre el 50,0% de los agricultores realizaban revisiones del estado de la infraestructura de sus fuentes de agua, estanques de acumulación, laterales de riego y emisores. Además, una proporción similar de agricultores realizaban mantenciones físicas en estanque de acumulación, bomba, sistema de filtraje, red de tuberías y emisores. Esto debido a que los agricultores han experimentado la obstrucción de emisores, lo que los llevó a mejorar sus prácticas relacionadas a este problema. Tal como lo indica Benouniche (2014), esto ocurre debido a que los agricultores no sólo cambian sus prácticas al adoptar un riego tecnificado, sino

también su capacidad para mejorar sus prácticas a medida que avanzan. Sin embargo, al analizar ambas prácticas: revisión y mantención física, se observó que solamente se llevan a cabo en los estanques de acumulación, laterales de riego y emisores. Esto debido a que hay elementos en los sistemas de riego tecnificado que son más fáciles de manejar que otros y que incurren en un menor costo, trabajo y exigencia de conocimiento.

Así, dentro de las prácticas evaluadas *ex ante* ejecutadas por menos del 50% de los agricultores, se encontraban la revisión de la bomba, filtro, sistema de inyección de fertilizantes, matrices y submatrices. Esto, según lo indicado por los agricultores, requerían de mayor conocimiento técnico, tiempo e inversión. También se observaron prácticas relacionadas a la mantención física de la fuente de agua, válvula de pie y sistema de fertirriego, ejecutadas por menos del 34,0% de los agricultores, en cuyo caso los agricultores indicaron que estas prácticas no tenían relación con algún problema en la operación del sistema de riego.

Por último, aquellas prácticas asociadas a la mantención química de estanques de acumulación, laterales de riego y emisores, eran realizadas *ex ante* por menos del 50,0% de los agricultores, donde mencionaron tener tres principales problemas: Primero, el destino del agua generalmente no es sólo para regadío, sino también para bebida animal, por lo que temen que las dosis recomendadas dañen a sus animales. Segundo, los distintos asesores de los que han recibido capacitaciones y/o asesorías no les han proporcionado una dosis exacta para cada agricultor o no entienden como estimarlo. Tercero, estos mismos asesores no se ponen de acuerdo en las dosificaciones de mantención, lo que disminuye la credibilidad de estos ante los agricultores. Tal como indican Stevens y NtaI (2011), aquellos que brindan asesoría (extensionistas) deben conservar la confianza de los agricultores a través de una capacitación efectiva, permitiéndoles tomar decisiones informados.

No obstante, se observó en este estudio que existían criterios y prácticas que ninguno de los agricultores conocía, manejaba y/o ejecutaba previo a la asesoría técnica. Acá se incluyen los criterios sensores de humedad, evapotranspiración de referencia (ET₀) y del cultivo (ET_c), y las prácticas aforo de emisores y registro de presiones. Pese a que algunos autores sugieren que la eficiencia del agua puede mejorarse mediante un mejor uso de las instalaciones y/o mediante la adopción de nuevos equipos (Benouniche et al. 2014; Levidow et al., 2014), este último no se vio reflejado en este estudio, pese a la condición de escasez hídrica al momento de la evaluación. Esto es debido a las limitaciones que presentan estos criterios y prácticas, como la necesidad de asesoramiento técnico para interpretar las mediciones, la dificultad de manejarlas y su poca confiabilidad (Levidow et al., 2014).

Evaluación *ex post* de asesoría técnica

Posterior a la asesoría técnica del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego en la zona norte” de la Comisión Nacional del Riego (CNR), se observó un aumento general

en la ejecución de los criterios y prácticas evaluadas por todos los agricultores, a excepción de aquellos criterios que ya eran ejecutados *ex ante* por la totalidad de los agricultores y que se mantuvieron *ex post* de la asesoría. Dado que el objetivo principal de los agricultores en zonas de sequía era poder mantener sus sistemas productivos con el agua existente, *ex post* de la asesoría técnica se observó que los agricultores adoptaron los criterios y prácticas evaluadas, considerándolos, en general, como un “ahorro de agua”. Esto se da a través de la importancia que generó en ellos conceptos como eficiencia y uniformidad de distribución (Benouniche et al. 2014), integrando los conceptos de suelo-planta-atmósfera (Stevens y Ntal, 2011) y mejorando el uso de las instalaciones presentes en sus predios (Levidow et al., 2014).

Respecto del impacto de la asesoría técnica en los agricultores de este estudio, con relación a los criterios, la mayoría de los agricultores se concentraron en el nivel de impacto Alto, es decir, aquellos que ejecutaron entre el 50 y 75% de sus criterios potenciales. Por otra parte, en lo que respecta al impacto en las prácticas, los agricultores se concentraron en igual proporción en los niveles Alto y Avanzado, es decir, aquellos que ejecutaron entre el 50 y 100% de sus prácticas potenciales. Este aumento, tanto en los criterios como en las prácticas evaluadas, según lo que indica Benouniche (2014), obedece a que una vez que el ahorro de agua se convierte en parte de los objetivos de los agricultores, tienen mayor probabilidad de aumentar la eficiencia del riego.

En cuanto a los criterios con menor impacto, es decir, que eran ejecutados por menos del 50% de los agricultores potenciales a adquirir el criterio, tales como los sensores de humedad, ET₀, ET_c, viento y calicata, solamente el último fue estadísticamente significativo según la Prueba de Mc Nemar. Esto se debe principalmente a que su ejecución fue fácil, rápida y sin incurrir en mayores costos, además de su comprensión y análisis a través de la observación y tacto, como lo hacían anteriormente con los sistemas de riego tradicionales. El resto de los criterios que no fueron estadísticamente significativos se debió principalmente a las diversas limitaciones de los agricultores (mencionadas en el análisis *ex ante*) y dificultades en el acceso a la información (Benouniche et al. 2014; Levidow et al., 2014). Estas dificultades incluyeron zonas sin acceso a internet, falta de tecnología para obtener la información o la dependencia de terceros para utilizarla, donde esta última era relevante también para la interpretación y comprensión de la información (Knox et al., 2012; Levidow et al., 2014).

Respecto a los criterios evaluados con mayor impacto, es decir, que eran ejecutados por igual o sobre el 50% de los agricultores potenciales a adquirir un nuevo criterio, solamente seis criterios fueron estadísticamente significativos: humedad relativa, profundidad del suelo, cobertura del cultivo, estado fenológico del cultivo, presión de operación del emisor y uniformidad del sistema de riego. En el caso de las prácticas evaluadas con mayor impacto, solamente nueve prácticas fueron estadísticamente significativas: mantención física de canal y/o pozo, mantención física de válvula de pie, revisión anual de bomba, revisión de elemento filtrante, revisión del sistema de inyección y mantención física de sistema fertirriego, aforo de emisores, registro de presiones y mantención química de líneas de riego y emisores.

Es importante destacar los criterios presión de operación del emisor y uniformidad y las prácticas aforo de emisores, registro de presiones y mantención química de líneas de riego y emisores, que obtuvieron la mayor significancia estadística en este estudio. Esto debido a que la asesoría permitió el acercamiento con elementos de medición tales como manómetros, vasos graduados, cronómetros, hoja de cálculo uniformidad, entre otros, que, aunque los agricultores los conocían, nunca los habían utilizado en sus predios *ex ante*. Este hecho se debe a que las capacitaciones y/o asesorías a las que asistieron los agricultores son de carácter grupal y además se llevan a cabo fuera de sus predios, localidades e incluso de comuna, dificultando su participación activa. También existen brechas generadas por los distintos tipos de asesores (extensionistas) y recomendaciones con los que se encuentran durante la temporada (Stevens y NtaI, 2011). Por otro lado, las asesorías recibidas en sus predios, principalmente del convenio existente entre INDAP y los municipios PRODESAL-PADIS, según lo indicado por los agricultores, no integraban los criterios evaluados en la asesoría a la hora del riego, no contaban con elementos de medición o no realizaban mediciones en campo de presiones y/o de estimación de la uniformidad de descarga del sistema de riego (Stevens y NtaI, 2011).

Así, este trabajo logra visibilizar la heterogeneidad de la pequeña agricultura de la Provincia del Limarí que, al encontrarse en un escenario de escasez hídrica, requiere de asesoría técnica en riego para mantener sus sistemas productivos. Además, este trabajo permitió contribuir al conocimiento técnico-práctico de los/as pequeños agricultores/as, identificando criterios y prácticas para mejorar un plan de asesoría, incluyendo las limitaciones observadas a la hora de adoptar un nuevo criterio y/o práctica.

CONCLUSIONES

A partir del levantamiento de información de 118 pequeños agricultores del “Programa de capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte”, de la Provincia del Limarí, se observó una gran heterogeneidad en la pequeña agricultura. Destacan las diferentes estrategias e inversiones realizadas por mantener sus sistemas productivos, tales como el uso de distintas fuentes de agua y cantidad de estas, la construcción de obras de acumulación intrapredial, la implementación de sistemas de riego tecnificados, entre otros.

Posteriormente, en la evaluación *ex ante* y *ex post* de la asesoría técnica en riego, se observó que esta asesoría impactó positivamente a todos los agricultores, criterios y prácticas en diferentes niveles. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, existieron criterios y prácticas que no lograron impactar significativamente a los pequeños agricultores. Esto se debió principalmente a diversas limitaciones, tales como la avanzada edad de los agricultores, que dificulta la adopción de nuevo conocimiento y/o nuevas tecnologías. También influyen las diferencias edafoclimáticas, la variabilidad del recurso hídrico y la diversidad de los sistemas productivos que requieren de soluciones adaptadas a cada contexto específico. Estas limitaciones destacan la necesidad de mejorar la accesibilidad de la información, aumentar la capacitación técnico-práctica y promover una mayor inversión económica.

A su vez, es fundamental que los criterios y las prácticas evaluadas de este estudio sean incluidas de manera integral en las asesorías y capacitaciones realizadas a pequeños agricultores, reconociendo aquellos más potenciales de adquirir y ejecutar, así como también de aquellos que requieren de más tiempo e inversión, no olvidando incluir elementos de medición y cuantificación en las asesorías para permitirle a los agricultores comparar su situación *ex ante* y *ex post* de su ejecución.

Por lo tanto, es crucial reconocer y abordar las dificultades que enfrentan los agricultores al aprender nuevos conceptos y tecnologías. Es por esto que la transferencia de conocimiento (asesoría y/o capacitación) debe ser inclusiva, respetuosa, empática y comprensiva, adaptándose a las diferentes capacidades y limitaciones de los agricultores, lo que permitirá no solo facilitar la adopción de nuevos criterios y/o prácticas, sino que también mejorar la sostenibilidad de los sistemas productivos frente a los desafíos actuales y futuros.

LITERATURA CITADA

Alfaro, A., M. Catalán y M. Cortés. 2015. Cambio climático, desertificación, pobreza y calidad de vida: el drama de una Comunidad Agrícola de la Provincia del Limarí, Chile. p. 116-127. *In: Educación Ambiental desde la Innovación, la Transdisciplinariedad e Interculturalidad, Tópicos Selectos de Educación Ambiental*. Tepetla, J. y C. Pulido (eds.) ECORFAN. Veracruz, México.

Battilani. 2012. Green Week: Sustainable Knowledge-based Irrigation Management: The IRRINET package. European Commision, Brussels. 20 p.

Benouniche, M., M. Kuper, A. Hammani and D. Boesveld. 2014. Making the user visible: analysing irrigation practices and farmers logic to explain actual drip irrigation performance. *Irrigation Science*, 32(6):405-420.

CNR. 2017. Metodología: Identificación, selección y descripción general de pequeños agricultores beneficiados del programa. Programa capacitación y transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la pequeña agricultura en riego, zona norte. (Informe Técnico N°2). Santiago, Chile: CNR. 105 p.

Decreto N°123. Prorroga Decreto MOP N°109, de 6 de julio de 2022, que declara zona de escasez hídrica a la Región de Coquimbo. [En línea]. 6 de julio de 2023. Santiago, Chile: 4 de agosto de 2023. Recuperado en: <<https://bcn.cl/3igy8>>. Consultado el: 20 de enero de 2024.

DFL (Decreto con fuerza de ley) N°5. Ley de comunidades agrícolas. [En línea]. 26 de diciembre de 1967. Santiago, Chile: 17 de enero de 1968. Recuperado en: <<https://bcn.cl/2o3li>>. Consultado el: 20 de enero de 2024.

DGA (Dirección General de Aguas). 2024, marzo. Informe hidrometeorológico semanal, marzo 18 de 2024. Chile. 2p.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Chile. 2014. Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de política. Santiago, Chile: 486 p.

INE (Instituto Nacional de Estadística). 2021a. Base de datos: Número de superficie UPA censadas regional. Chile. Recuperado en: <<https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/agricultura-agroindustria-y-pesca/censos-agropecuarios>>. Consultado en: 20 de enero de 2024.

INE (Instituto Nacional de Estadística). 2021b. Base de datos: Número de superficie UPA riego secano regional. Chile. Recuperado en: <<https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/agricultura-agroindustria-y-pesca/censos-agropecuarios>>. Consultado en: 20 de enero de 2024.

INE (Instituto Nacional de Estadística). 2021c. Base de datos: Superficie principal sistema riego. Chile. Recuperado en: <<https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/agricultura-agroindustria-y-pesca/censos-agropecuarios>>. Consultado en: 20 de enero de 2024.

Jaime, M., C. Salazar y L. Novoa. 2011. Participación y eficiencia técnica en la pequeña agricultura de la provincia de Ñuble (Región del Bio-Bio), Chile. *In: Horizontes empresariales*, Universidad del Bío-Bio. 10:9-20.

Jorquera, C. 2001. Evolución Agropecuaria de la Región de Coquimbo: Análisis contextual para la conservación de la vegetación nativa. p. 225-237. *In: F.A. Squeo, G. Arancio y J.R. Gutiérrez (eds) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo*. Ediciones Universidad de La Serena. La Serena, Chile.

Knox, J.W., M.G. Kay and E.K. Weatherhead. 2012. Water regulation, crop production, and agricultural water management: Understanding farmer perspectives on irrigation efficiency. *Agricultural Water Management*, 108:3-8.

Lankford, B. 2012. Fictions, fractions, factorials and fractures; on the framing of irrigation efficiency. *Agricultural Water Management*, 108:27-38.

Levidow, L., D. Zaccaria, R. Maia, E. Vivas, M. Todorovic y A. Scardigno. 2014. Improving water-efficient irrigation: Prospects and difficulties of innovative practices. *Agricultural Water Management*, 146: 84-94.

Olivares, P. y J. Treimun. 2014. Diagnóstico del recurso hídrico en contexto de sequía y dependencia agrícola. Cuenca del Limarí. Período 2000-2011. *Revista Tiempo y Espacio*, 5:49-75.

PRODEMU, 2021. Estudio de mujeres rurales en pandemia: Mujeres en la agricultura familiar campesina en Chile. Centro de estudios de género PRODEMU. Santiago, Chile. 28 p.

Perry, C., P. Steduto, R. Allen and C. Burt. 2009. Increasing productivity in irrigated agriculture: Agronomic constraints and hydrological realities. *Agricultural Water Management*, 96(11):1517-1524.

Salvatierra, A., M. Burgos y L. Leris. 2019. Limón de Cerro: caracterización de la producción de pequeños agricultores en la comuna de Punitaqui. Informativo INIA Intihuasi N°84. La Serena, Chile. 4p.

Stevens, JB. y PJ. Ntali, PJ. 2011. The role of extension support to irrigation farmers in Lesotho. *South African Journal of Agricultural Extension* , 39(2): 104-112.

Wolf, J., J. Gleason and R. Haga. 1995. Conversion to drip irrigation: Water savings, fact or fallacy-lessons from the Jordan Valley. *Proceedings of the 1995 water management*

seminar, irrigation conservation opportunities and limitations. US Committee on Irrigation and Drainage, Sacramento, CA. p 209–217.